



BLT4, SS 2026

Isolation von genomischer DNA

Konzentrations- und Längenbestimmung von
verschiedenen Proben

Mitwirkende

Tim Peko

Nathalie Sonnleitner

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung	4
1.1	Zielsetzung	4
2	Theoretischer Hintergrund und Referenzwerte	5
2.1	Genomarchitektur und Unterschiede zwischen Proben	5
2.2	Photometrie	5
2.3	Referenzwerte	8
2.4	Gelelektrophorese	8
2.5	Typ-II-Restriktionsenzyme	9
3	Klinische Relevanz	11
4	Materialien	13
4.1	Probenübersicht und Enzymzuteilung	14
4.2	Spezifikationen der Restriktionsenzyme	15
5	Durchführung	16
5.1	Sicherheitshinweise	16
5.2	Zellaufschluss	16
5.3	Reinigung	17
5.4	Isolierung durch Fällung	18
5.5	Hinzugabe von RNase	19
5.6	Photometermessung	19
5.7	Restriktionsenzym-Verdau	20
5.8	Gelelektrophorese	20
6	Ergebnisse	21
6.1	Leberproben	21
6.1.1	Isolierung und Photometrie	21
6.1.2	RNase-Nachweis	22
6.1.3	Restriktionsverdau	23
6.2	Bakterienproben	25
6.2.1	Isolierung und Photometrie	25
6.2.2	RNase und Restriktion	27
6.3	Quantitative Auswertung	29
6.3.1	Statistische Auswertung	29
6.3.2	Leber- vs. Bakterien-DNA-Konzentration	31
6.3.3	Einfluss der RNase-Behandlung	32
6.3.4	Auswirkungen auf die Reinheitsquotienten	33
6.4	Hypothesentests	34
6.4.1	Verwendete Testformeln	34
7	Diskussion	40
7.1	Gesamtinterpretation	40
7.2	Mögliche Ursachen für die photometrischen Messanomalien der Bakterien	40
7.3	Soll-Ist-Vergleich	41
7.4	Gesamtbewertung der Zielsetzung	41
7.5	Methodenkritik und Ausblick	42
7.6	Fehlerquellen	43
7.6.1	Probenvorbereitung	43
7.6.2	Lyse und Extraktion	43

7.6.3 Reinigung und Aufreinigung	43
7.6.4 RNase-Behandlung und Photometrie	44
7.6.5 Restriktionsverdau und Gelelektrophorese	44
7.6.6 Statistik	44
Anhang	45
Rohdaten und Versuchsangabe	45
Quellen	45
Abbildungsverzeichnis	46
Tabellenverzeichnis	47

1 Einleitung und Zielsetzung

In der BLT4-Übung **Isolation von genomischer DNA** wurde die Extraktion genomischer DNA (gDNA) aus zwei unterschiedlichen Ausgangsmaterialien durchgeführt: aus Schweineleber als eukaryotischem Gewebe und aus *E. coli*-Kulturen als prokaryotischem Modellorganismus. Die isolierten Proben wurden anschließend hinsichtlich Reinheit und Konzentration photometrisch charakterisiert, der RNA-Abbau durch RNase-Behandlung nachgewiesen und die Integrität der DNA mittels Restriktionsenzym-Verdau sowie Gelelektrophorese beurteilt. Die methodische Grundlage bildet die Angabe zur Isolierung genomischer DNA (Abschnitt 5.1).

1.1 Zielsetzung

Die Ziele des protokollierten Experiments können wie folgt zusammengefasst werden:

1. **Isolierung** (→ Abschnitt 6.1.1, Abschnitt 6.2.1): Extraktion genomischer DNA aus Schweineleber und *E. coli*-Kulturen. Erfolgskriterium: sichtbare Hochmolekular-DNA im Agarosegel bzw. messbare Absorption bei 260 nm.
2. **RNase-Verdau** (→ Abschnitt 6.1.2, Abschnitt 6.2.2): Nachweis des RNA-Abbaus durch RNase mittels Photometrie und Gelelektrophorese. Erwartung: Abnahme der RNA-Kontamination (untere Gel-Wolke, erhöhte E_{260} bei *-RNase*).
3. **Konzentrationsbestimmung** (→ Abschnitt 6.1.1, Abschnitt 6.3.1): Photometrische Bestimmung der DNA-Konzentration und Reinheit. Referenzwerte: $E_{260}/E_{280} \approx 1.8$, $E_{260}/E_{230} \approx 2.0 - 2.2$.
4. **Restriktionsenzym-Verdau** (→ Abschnitt 6.1.3, Abschnitt 6.2.2): Einsatz von Typ-II-Restriktionsenzymen zur Beurteilung der DNA-Qualität. Erfolgskriterium: Umwandlung der Hochmolekular-Bande in einen durchgehenden Schmierstreifen.

2 Theoretischer Hintergrund und Referenzwerte

2.1 Genomarchitektur und Unterschiede zwischen Proben

Wie die DNA-Extraktion abläuft, hängt davon ab, ob man mit tierischen oder bakteriellen Zellen arbeitet. Die genomische DNA (gDNA) findet man in der Zelle nicht einfach frei schwimmend, sondern sie ist mit Proteinen verbunden und von Zellhüllen umgeben. (Bruce Alberts, 2015)

- **Eukaryotische DNA (Schweineleber):** Das Genom der Schweineleberzellen (etwa 2,8 Milliarden Basenpaare, 38 Chromosomen) ist stark gepackt, weil es um spezielle, positiv geladene Proteine (Histone) gewickelt ist, wodurch Chromatin entsteht. (Bruce Alberts, 2015) Außerdem enthalten Leberzellen sehr viel RNA, vor allem rRNA und mRNA. Aufgrund der hohen Stoffwechselaktivität kann der Anteil bis zu 80-90 % der Nukleinsäuren ausmachen. (Harvey Lodish et al., 2016) Deshalb braucht man proteinabbauende Enzyme wie Proteinase K, um die Histone zu entfernen. Für den Abbau der RNA gibt man RNase dazu. Eine zu erwartende Ausbeute beträgt 3-4 mg DNA pro Gramm Leber. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)
- **Prokaryotische DNA (E. coli):** Bei Bakterien wie E. coli liegt die DNA als ein ringförmiges Chromosom mit rund 4,6 Millionen Basenpaaren ohne Histone vor und ist durch Supercoiling kompakter gemacht. (Michael T. Madigan et al., 2020) Das größte Problem bei der Extraktion ist die Zellwand. E. coli besitzt als gramnegatives Bakterium eine dicke äußere Schicht aus Lipopolysacchariden (LPS; große Fett-Zucker-Moleküle, die als Schutzschild der äußeren Membran dienen), die das Enzym Lysozym daran hindern kann, die Zellwand aufzubrechen. Erst wenn diese äußere Schicht zum Beispiel mit Hilfe von EDTA (einem chemischen Bindemittel, das stabilisierende Metallionen aus der Membran herauszieht) gestört wird, kann die darunterliegende Mureinschicht (das feste Stützgerüst der Bakterienwand aus Zuckern und Aminosäuren) angreifbar werden. Bleibt sie intakt, klappt die Lyse nicht und es kann keine DNA extrahiert werden. (Thomas J. Silhavy et al., 2010) Ebenfalls wird RNase genutzt, um die bakterielle RNA loszuwerden und am Ende reine DNA im Röhrchen zu haben.

2.2 Photometrie

Die Photometriemessung ist ein optisches Analyseverfahren, bei dem die Konzentration und Reinheit von gelösten Stoffen (wie Nukleinsäuren) bestimmt wird, indem man Licht einer bestimmten Wellenlänge durch die Probe leitet und misst, wie viel Licht absorbiert wird. Die Abschwächung des Lichts wird als Extinktion (E_λ , auch optische Dichte genannt) bezeichnet.

Das grundlegende Prinzip basiert auf dem Lambert-Beer'schen Gesetz:

$$(1) \quad E_\lambda = \sum_{i=1}^n \varepsilon_{i,\lambda} \cdot c_i \cdot \underbrace{d}_{1\text{cm}}$$

Gleichung 1 zeigt die Beziehung zwischen der Extinktion E_λ bei einer bestimmten Wellenlänge λ und der Konzentration c_i der n verschiedenen Komponenten indiziert mit i . Die Extinktionskoeffizienten $\varepsilon_{i,\lambda}$ sind spezifisch für jede Komponente und Wellenlänge. (Molar extinction coefficient - Wikipedia, o. J.) Dadurch kann nach einer Photometriemessung die Konzentration der verschiedenen Komponenten bestimmt werden, sofern genügend Wellenlängen gemessen und Extinktionskoeffizienten bekannt sind. (Molar extinction coefficient - Wikipedia, o. J.)

Bei doppelsträngiger DNA gilt der lineare Zusammenhang $E_{260} = 1.0 \Rightarrow \text{dsDNA} = 50 \mu\text{g/ml}$ bei einem Küvettenlichtweg von $d = 1 \text{ cm}$.^(Martin Armbrecht, 2013) Daraus folgt für die Konzentrationsberechnung bei bekannter Verdünnung:

$$(2) \quad c_{\text{DNA}} = E_{260} \cdot 50 \mu\text{g/ml} \cdot \text{Verdünnungsfaktor}$$

Um neben der Konzentration auch die Qualität der isolierten DNA zu beurteilen, werden Reinheitsquotienten berechnet. Ein Reinheitsquotient ist ein Extinktionsverhältnis, bei dem die gemessene Absorption der DNA (Maximum bei 260nm) durch die Absorption potenzieller Verunreinigungen bei anderen Wellenlängen geteilt wird:

$$(3) \quad E_{260}/E_{280} = \frac{E_{260}}{E_{280}}$$

$$(4) \quad E_{260}/E_{230} = \frac{E_{260}}{E_{230}}$$

Der Quotient Gleichung 3 dient zur Überprüfung auf Proteinverunreinigungen (Proteine absorbieren maximal bei 280nm durch aromatische Aminosäuren; ein Wert von ~ 1.8 gilt als reine DNA). Der Quotient Gleichung 4 zeigt Verunreinigungen durch Salze, Chaotrope oder Alkohole an (absorbieren bei 230nm; ein Wert von $\sim 2.0 - 2.2$ gilt als rein). Es wird aber unter Abbildung 1 nochmal genauer darauf eingegangen.

Gleichung 2, Gleichung 3 und Gleichung 4 werden für die Auswertung der Photometriemessungen herangezogen. Im Experiment wurde eine Verdünnung von 1:100 verwendet, sodass der Verdünnungsfaktor 100 beträgt.

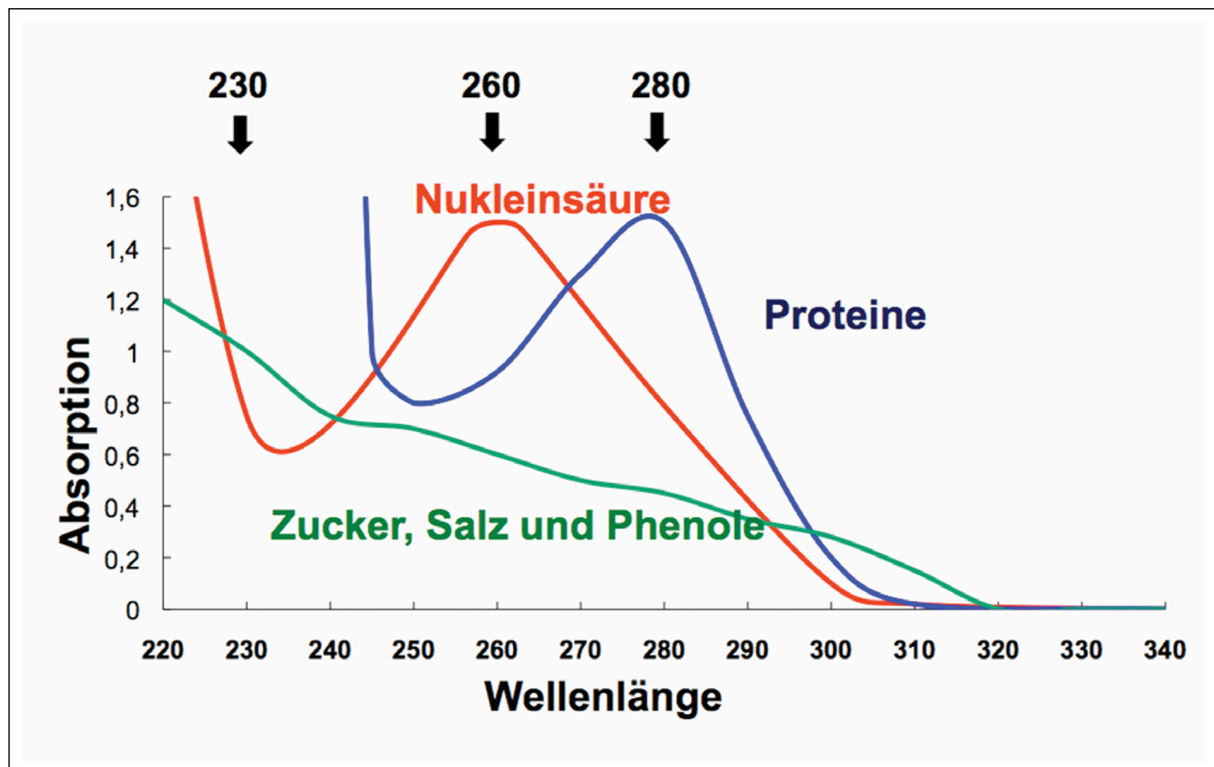


Abbildung 1: Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen.^(Martin Armbrecht, 2013)

Abbildung 1 zeigt ein illustratives Spektrum der verschiedenen üblichen Komponenten einer isolierten Nukleinsäureprobe. Dabei lassen sich wichtige Quotienten zur Beurteilung der Reinheit der Probe formulieren:

Der 260/280-Quotient (Protein-Kontamination)

Dieser Quotient ist der Standardwert zur Überprüfung der DNA- und RNA-Reinheit gegenüber Proteinen. Ein Verhältnis von etwa 1,8 wird allgemein als Indikator für reine DNA akzeptiert. Abweichende, niedrigere 260/280-Verhältnisse weisen in der Regel darauf hin, dass die Probe entweder durch Proteine oder durch Reagenzien wie Phenol verunreinigt ist. ^(Brian Matlock, 2015)

Da DNA bei 260 nm im Vergleich zu Proteinen bei 280 nm extrem stark absorbiert, kann selbst eine Probe mit einem akzeptablen 260/280-Wert noch erhebliche Mengen an Proteinverunreinigungen enthalten, bevor der Quotient massiv abfällt. ^(Brian Matlock, 2015)

Entstehung dieser Verunreinigungen: Zu einer Proteinkontamination kommt es vor allem dann, wenn der Zellaufschluss (Lyse) unvollständig war oder der anschließende Proteinentsorgungsschritt (z. B. durch Proteinase K oder eine Phenol-Chloroform-Extraktion) nicht effizient genug durchgeführt wurde. Auch ungenaues Pipettieren, bei dem versehentlich Teile der proteinreichen Phase oder des Pellets nach der Zentrifugation mitgerissen werden, ist eine häufige Ursache. Eine Phenolkontamination entsteht, wenn nach einer organischen Extraktion Reste der organischen Phase in die wässrige DNA-Phase verschleppt werden.

Der 260/230-Quotient (Salze und organische Lösungsmittel)

Dieser Wert dient als sekundäres Maß für die Reinheit von Nukleinsäuren und reagiert sensibel auf Rückstände aus den Extraktionspuffern. Für reine Nukleinsäuren werden allgemein 260/230-Werte im Bereich von 2,0 bis 2,2 erwartet. Der 260/230-Quotient wird verwendet, um die Anwesenheit unerwünschter organischer Verbindungen wie Phenol, Guanidinhydrochlorid und Guanidinthiocyanat anzuzeigen. Verunreinigungen durch diese Chemikalien zeigen eine starke Absorption bei 230 nm oder darunter, was den 260/230-Quotienten drastisch senkt. ^(Brian Matlock, 2015)

Entstehung dieser Verunreinigungen: Diese Art der Kontamination geht fast immer auf Rückstände aus den verwendeten Extraktions- und Waschpuffern zurück. Guanidinsalze (Guanidinhydrochlorid/Guanidinthiocyanat) sind Hauptbestandteile von Lyse- und Bindungspuffern in klassischen Säulchen-Kits (Spin-Columns). Wenn die anschließenden Waschschriffe mit ethanolhaltigen Puffern zu kurz waren, das Ethanol nicht vollständig durch ein trockenes Zentrifugieren entfernt wurde oder Pufferreste am Rand des Reaktionsgefäßes verblieben sind, werden diese Salze und Alkohole im letzten Schritt zusammen mit der DNA eluiert.

Substanz	ϵ bei 230 nm	ϵ bei 260 nm	ϵ bei 280 nm
dsDNA	$\approx 10,0$	20,0	$\approx 11,1$
Proteine (BSA)	$\approx 2,0$ bis 3,0	$\approx 0,4$	0,66
Phenol	sehr hoch	$\approx 15,0$	$\approx 12,5$

Tabelle 1: Extinktionskoeffizienten (ϵ) von dsDNA, Proteinen und Phenol bei den für die Reinheitsbeurteilung relevanten Wellenlängen. ^(Brian Matlock, 2015)

2.3 Referenzwerte

Für die anschließende quantitative und qualitative Beurteilung der isolierten Nukleinsäuren sowie der elektrophoretischen Analyse werden etablierte Literatur- und Vergleichswerte herangezogen. Diese dienen in der späteren Diskussion als Kontrollinstanz, um die Effizienz der Zelllyse, den Erfolg des Restriktionsverdaus sowie den Reinheitsgrad der Proben systematisch zu bewerten. Die genutzten Parameter und deren Quellen sind in folgender Tabelle zusammengefasst.

Parameter	Referenzwert	Quelle
DNA-Ausbeute (Leber)	3-4 mg/g Gewebe	Michael R. Green & Joseph Sambrook (2018)
E. coli-Chromosom	≈4,6 Mbp, ringförmig	Michael T. Madigan et al. (2020)
E_{260}/E_{280} (reine DNA)	≈1,8	Brian Matlock (2015)
E_{260}/E_{230} (reine DNA)	2,0-2,2	Brian Matlock (2015)
Konzentration aus Photometrie	$E_{260} = 1.0 \Rightarrow 50\mu\text{g/ml}$ (1 cm)	Martin Armbrrecht (2013)
Gel unrestrictiert	Band >20 kbp am Gelanfang	Theorie, Abschnitt 2.1
Gel restr.-verdaut	durchgehender Schmierstreifen	Abschnitt 2.5

Tabelle 2: Zusammenfassung der für die Beurteilung der Versuchsergebnisse herangezogenen Referenzwerte.

2.4 Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese ist eine zentrale Methode zur Trennung und Analyse von DNA-Fragmenten. Grundlage dieses Verfahrens ist, dass DNA aufgrund ihrer negativ geladenen Phosphatgruppen in einem elektrischen Feld wandert. Durch das Gel (meist aus Agarose) werden die DNA-Fragmente unterschiedlich stark aufgehalten.

(A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Meist wird die Probe mit einem Färbemittel angereichert, das unter UV-Licht

deutlich sichtbar wird, wodurch Bandenmuster entstehen. Im Fall von Ethidiumbromid korreliert die Leuchtkraft mit der Masse der DNA-Fragmente.

(A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Der Trennmechanismus (Siebeffekt)

Da die Ladung der DNA proportional zu ihrer Länge (Anzahl der Basenpaare) zunimmt, ist das Verhältnis von Ladung zu Masse für alle DNA-Moleküle konstant. Würden sie im freien Wasser wandern, wären alle DNA-Stücke gleich schnell.

(A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Agarose ist ein Polysaccharid, das beim Abkühlen ein dreidimensionales Porennetzwerk bildet. Während die DNA zur Anode wandert, zwingt sie sich durch dieses Gel-Netzwerk. Dabei wirkt

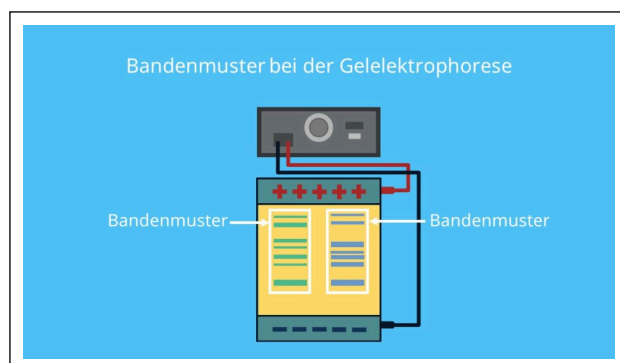


Abbildung 2: Bandenmuster bei der Gelelektrophorese.
(Gelelektrophorese, o. J.)

eine Reibungskraft, die der elektrischen Kraft entgegenwirkt:

- **Kleine DNA-Fragmente** schlüpfen leicht durch die Poren und wandern sehr schnell.
- **Große DNA-Fragmente** bleiben in den Poren hängen, verheddern sich und wandern sehr langsam. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

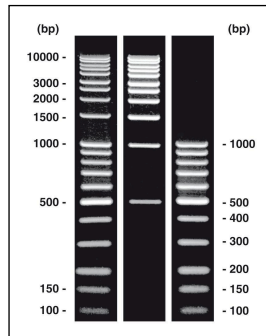


Abbildung 3: Logarithmische Trennung von DNA-Fragmenten in einem Agarosegel. (DNA-Leiter kombi, o. J.)

Dieser „Sieveffekt“ sorgt dafür, dass die DNA-Moleküle logarithmisch nach ihrer Größe sortiert werden. Ein Abstand zwischen 1000 bp und 2000 bp ist viel größer als der Abstand zwischen 10000 bp und 11000 bp. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)

Versuchsrelevanz der elektrophoretischen Analyse

Im Kontext dieses Experiments erfüllt die Gelelektrophorese drei kritische Funktionen zur Qualitätskontrolle der isolierten genomischen DNA (gDNA), die rein photometrisch nicht beurteilt werden können:

- **Integritätsprüfung (Degradation):** Unbeschädigte gDNA ist hochmolekular und wandert aufgrund ihrer enormen Größe kaum in das Gel ein; sie verbleibt als scharfe Bande nahe der Lichttaschen (>20 kbp). Mechanisch gescherte oder degradierte DNA zeigt sich hingegen als unspezifischer Schmierstreifen. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)
- **Erfolgsnachweis des RNA-Abbaus:** Da RNA-Moleküle (vor allem rRNA) deutlich kleiner sind als genomische DNA, sammeln sie sich als diffuse, schnell laufende „Wolke“ am unteren Gelrand. Der Vergleich von Proben mit und ohne RNase-Behandlung macht die Effizienz des enzymatischen Abbaus gelbildlich direkt sichtbar. (A Brief Overview and History of Gel Electrophoresis, o. J.)
- **Funktionalitätsnachweis (Restriktionsverdau):** Durch den Einsatz von Typ-II-Restriktionsenzymen (siehe Abschnitt 2.5) wird die gDNA an spezifischen Sequenzen zerschnitten. Die Gelelektrophorese dient hier als Nachweis, ob die isolierte DNA enzymatisch zugänglich ist: Ein erfolgreicher Verdau führt zum vollständigen Verschwinden der hochmolekularen gDNA-Bande und erzeugt ein charakteristisches Fragment-Verteilungsmuster (Schmierstreifen) über einen weiten Größenbereich. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

2.5 Typ-II-Restriktionsenzyme

Ursprünglich entwickelten Bakterien Restriktionsenzyme zur Abwehr von eindringender Virus-DNA. Heute sind sie für das Labor äußerst wertvoll, weil sie zwei praktische Eigenschaften besitzen, die in Typ-I- oder Typ-III-Enzymen so nicht vorhanden sind: (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

1. **Erkennung:** Bindung an spezifische DNA-Sequenzen, meist 4-8 Basenpaare lang. Meistens handelt es sich um Palindromstrukturen¹. EcoRI: 5'-GAATTC-3' $\rightleftharpoons$ 3'-CTTAAG-5'
Gegenstrang

¹ Am Gegenstrang in 5' → 3' Richtung gleich

2. *Schnitt*: Die DNA wird zuverlässig innerhalb oder unmittelbar neben der Erkennungssequenz geschnitten.

(Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

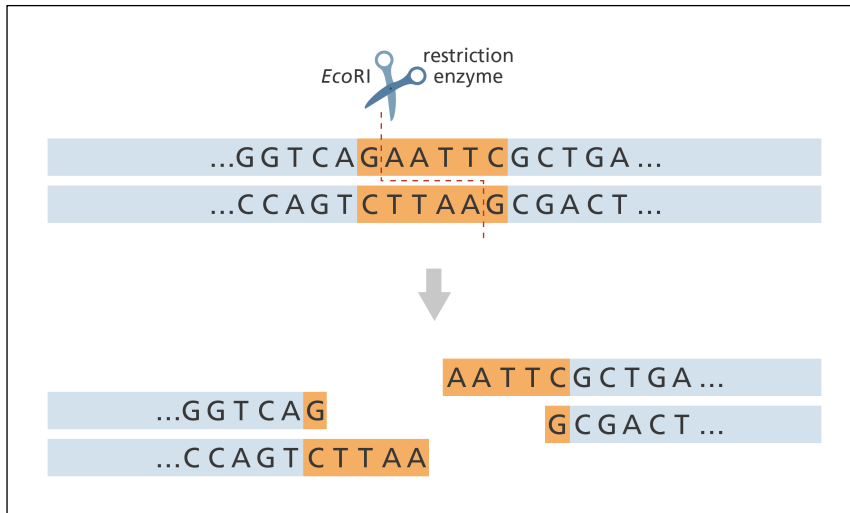


Abbildung 4: DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)

In Abbildung 4 werden zwei *Sticky Ends* erzeugt. Die dadurch entstehenden, einzelsträngigen Überhänge erleichtern aufgrund der Wasserstoffbrückenbindungen die Verknüpfung mit anderen komplementären DNA-Strängen. *Blunt Ends* besitzen diese Übergänge nicht und entstehen durch Schneiden in der Mitte der Erkennungssequenz. (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

Versuchsrelevanz des Restriktionsverdau

Der Einsatz von Typ-II-Restriktionsenzymen dient in diesem Experiment als funktionaler Qualitätsnachweis der isolierten genomischen DNA. Da diese Enzyme eine hochspezifische 3D-Struktur aufweisen, reagieren sie extrem empfindlich auf Verunreinigungen in der DNA-Lösung. Das präzise Schneiden der DNA liefert uns wichtige Erkenntnisse für die Auswertung:

- **Inhibitions-Check (Reinheitskontrolle):** Rückstände aus der Extraktion (wie Phenol, Ethanol oder hohe Salzkonzentrationen aus den Lysepuffern) denaturieren das Enzym oder blockieren das aktive Zentrum. Wenn im späteren Agarosegel trotz Enzymzugabe die ungeschnittene, hochmolekulare Bande unverändert bleibt, ist dies ein direkter Beweis für eine inhibierende Kontamination der Probe. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)
- **Charakteristisches Fragmentierungsmuster:** Da genomische DNA riesig ist und die Erkennungssequenzen der Enzyme statistisch extrem oft vorkommen, wird die gDNA in Millionen unterschiedlich langer Fragmente zerlegt. Elektrophoretisch äußert sich ein erfolgreicher, vollständiger Verdau daher in einem kontinuierlichen „Schmierstreifen“ (Smear), der sich von großen zu kleinen Fragmentlängen erstreckt. (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)
- **Enzymspezifische Unterschiede:** Je nach Enzym (EcoRI, NaeI, PstI) unterscheidet sich die Häufigkeit der Schnittstellen im Schweine- oder Bakteriengenom. Dies erlaubt es, in der Auswertung potenzielle Unterschiede in der Fragmentverteilung oder der Verdauungseffizienz zwischen den Probenansätzen zu vergleichen. (Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)

3 Klinische Relevanz

Die Qualität isolierter genomischer DNA ist eine zentrale Voraussetzung für nahezu alle molekularbiologischen und klinisch-diagnostischen Anwendungen. Während für Standard-PCR-Anwendungen oft einfache Extrakte ausreichen, erfordern moderne Hochdurchsatz-Verfahren wie Next-Generation Sequencing (NGS), Whole-Genome-Sequencing oder klinische Gentests hochmolekulare und extrem reine gDNA. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

Klinische und diagnostische Anwendungen:

- **PCR und qPCR (Quantitative PCR):** Diese Methoden bilden das Rückgrat der klinischen Infektionsdiagnostik (z. B. Nachweis von Viren oder bakteriellen Erregern) und der Onkologie. Verunreinigungen durch Proteine oder Phenol denaturieren die hitzestabile Taq-Polymerase. Ein kritischer Faktor ist hierbei auch verschlepptes EDTA aus dem Zellaufschluss: Da EDTA Magnesium-Ionen extrem stark bindet, entzieht es der Polymerase ihren essenziellen Co-Faktor. Die Folge sind falsch-negative Befunde oder künstlich erhöhte Cq-Werte, was im schlimmsten Fall zu einer medizinischen Fehldiagnose führt.
- **Next-Generation Sequencing (NGS) und Liquid Biopsy:** Bei der Entschlüsselung von Patientengenomen oder Tumormutationen blockieren Salz- und Phenolkontaminationen (erkennbar an einem niedrigen $\frac{E_{260}}{E_{230}}$ -Quotienten) die Sequenzier-Enzyme. Ein unvollständiger RNA-Abbau (mangelnde RNase-Aktivität) führt dazu, dass RNA-Fragmente mitsubstituiert und sequenziert werden. Dies verschwendet teure Sequenzier-Kapazität („Reads“) für unerwünschte Moleküle und führt zu Fehlern bei der computergestützten Genom-Zusammensetzung (Assemblierung).
- **Forensische Genetik und Identitätsprüfung:** Bei Kriminalfällen oder Vaterschaftstests werden hochvariable Genorte (STRs - Short Tandem Repeats) analysiert. Liegt die DNA im Gel nicht als intakte, hochmolekulare Bande vor, sondern ist sie durch mechanische Scherung oder biologische Degradation (durch DNasen) stark fragmentiert, können die langen STR-Bereiche nicht mehr fehlerfrei vervielfältigt werden. Das führt zum Verlust von Banden im Allelprofil („Allelic Drop-out“) und macht eine eindeutige Täteridentifikation unmöglich.
- **Pharmakogenomik (z. B. CYP450-Varianten):** Vor der Gabe bestimmter Medikamente (wie Chemotherapeutika oder Herzmedikamenten) wird das Genom des Patienten auf Cytochrom-P450-Polymorphismen untersucht, um die individuelle Abbaugeschwindigkeit und Dosierung zu bestimmen. Da diese Assays oft auf sensitiven Multiplex-PCRs oder Microarrays basieren, führen selbst minimale Reinheitsabweichungen zu unvollständigen Signalmustern und damit zu lebensgefährlichen Falsch-Dosierungen.
- **Krebsdiagnostik und Detektion von Copy Number Variations (CNVs):** Bei vielen Tumorarten verändern sich die Anzahl von Genkopien (z. B. HER2-Amplifikation bei Brustkrebs). Um diese CNVs mittels digitaler PCR (dPCR) oder Next-Generation Sequencing exakt quantifizieren zu können, ist eine präzise photometrische Ausgangskonzentration nötig. Eine Scheinkonzentration, die durch RNA-Kontaminationen oder freie Nukleotide vorgetäuscht wird (erhöhter E_{260} -Wert), führt zu einer falschen Probenverdünnung und verfälscht die klinische Beurteilung des Tumorstadiums. (Brian Matlock, 2015)
- **Pränataldiagnostik (NIPT - Nicht-invasiver Pränataltest):** Aus dem Blut schwangerer Frauen wird zellfreie fetale DNA (cffDNA) isoliert, um Trisomien (z. B. Down-Syndrom) frühzeitig zu erkennen. Da der Anteil der fetalen DNA im mütterlichen Blut extrem gering ist, führen organische Lösungsmittelrückstände (Phenol/Chloroform) oder mangelnde Probenintegrität (Scherung der ohnehin kurzen Fragmente) sofort zum Abbruch des sensiblen

Sequenzierprotokolls und erzwingen eine risikoreiche invasive Fruchtwasseruntersuchung.
(Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

Bezug zu den im Experiment gemessenen Parametern:

Die im Versuch bestimmten Reinheitsquotienten (E_{260}/E_{280} , E_{260}/E_{230}) und die Sichtbarkeit intakter Hochmolekular-DNA im Gel sind direkte Qualitätsindikatoren, die in klinischen und Forschungslaboren routinemäßig vor kostenintensiven Downstream-Anwendungen geprüft werden. Verunreinigungen durch Proteine oder Phenole/Salze (siehe Abschnitt 2.2) hemmen die empfindlichen Polymerasen der Sequenziergeräte, während RNA-Reste zu fehlerhaften Daten bei der Genom-Assemblierung führen können. (Michael R. Green & Joseph Sambrook, 2018)

4 Materialien

Für die Durchführung des Experiments gemäß der Angabe zur Isolierung genomischer DNA wurden folgende Materialien verwendet:

Probematerial:

- Frische **Schweineleber** (ca. 3,5-4,5 g pro Ansatz, siehe Tabelle 3)
- Übernacht-**E. coli**-Kultur in LB-Medium

Reagenzien für Lyse und Reinigung:

- Lysis-Puffer: Das enthaltene Detergens bricht die Plasmamembranen auf und denaturiert zelluläre Proteine, um die DNA freizusetzen.
- Lysozym: Dieses Enzym spaltet die Mureinschicht der bakteriellen Zellwand von *E. coli*.
- Proteinase K: Das Enzym baut die störenden Gewebeproteine sowie die Histone ab, um die eukaryotische DNA zu entpacken.
- EDTA: Es fängt Magnesiumionen weg, wodurch einerseits die schützende äußere Bakterienmembran instabil wird und andererseits DNA-abbauende Enzyme inhibiert werden.
- Phenol (pH 8,0): Es denaturiert Proteine hocheffizient und ermöglicht deren Abtrennung von den wasserlöslichen Nukleinsäuren.
- Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1): Dieses Gemisch optimiert die Trennung der wässrigen Phase von der organischen Phase und minimiert die Schaumbildung.
- Chloroform: Es wäscht verbliebene Phenolreste aus der oberen, DNA-haltigen Phase heraus.
- Natriumacetat (3 M, pH 5,2): Die enthaltenen Natriumionen neutralisieren die negativen Ladungen des DNA-Rückgrats, um die spätere Fällung zu ermöglichen.
- Ethanol: Hochprozentiges Ethanol (100 %) erzwingt das Ausfällen der DNA, während 70-prozentiges Ethanol zum Waschen und Entsalzen des Pellets dient.
- TE-Puffer (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0): Er dient als stabiles Lösungs- und Aufbewahrungsmedium, das den pH-Wert puffert und die DNA vor biologischem Abbau schützt.

Enzyme:

- RNase A: Dieses Enzym baut die in hoher Menge vorhandene zelluläre RNA gezielt ab, damit diese die spätere DNA-Messung nicht verfälscht.
- Restriktionsenzyme **EcoRI**, **NaeI**, **PstI** mit jeweiligem Standard-Reaktionspuffer (NEB): Diese molekularen Scheren schneiden die isolierte DNA an sequenzspezifischen Stellen, um ihre enzymatische Zugänglichkeit und Qualität zu überprüfen.

Analytik und Gelelektrophorese:

- UV-Photometer mit 1-cm-Küvetten: Das Gerät misst die Lichtabsorption der Proben bei verschiedenen Wellenlängen, um Konzentration und Reinheit rechnerisch zu ermitteln.
- Destilliertes Wasser: Es wird für die Probenverdünnung und als optische Null-Referenz (Blank) im Photometer benötigt.
- Agarose: Das Polysaccharid bildet nach dem Aufkochen das dreidimensionale Porennetzwerk, welches als Molekularsieb fungiert.
- Ethidiumbromid (oder äquivalentes DNA-Färbemittel): Es lagert sich in die DNA-Doppelhelix ein und bringt die Banden unter UV-Licht zum Leuchten.
- DNA-Ladder GeneRuler™ 1 kb Plus: Dieser Größenstandard enthält DNA-Fragmente bekannter Längen und dient als Referenzskala im Gel.

- TAE- oder TBE-Laufpuffer: Er leitet den elektrischen Strom durch die Gelkammer und hält den pH-Wert während des Laufs stabil.
- DNA-Ladepuffer mit Tracking-Dye: Er erhöht das Gewicht der Proben, damit sie in den Geltaschen absinken, und zeigt den Fortschritt der Elektrophorese farblich an.

Geräte und Verbrauchsmaterial:

- Wasserbad (37 °C und 56 °C): Es sorgt für die exakte Einhaltung der optimalen Arbeitstemperaturen der eingesetzten Enzyme.
- Kühlzentrifuge mit Eppendorf-Adaptoren: Sie trennt durch hohe Fliehkräfte die Phasen und sedimentiert das DNA-Pellet unter Temperaturschutz.
- Pipetten und Filterspitzen: Sie ermöglichen das kontaminationsfreie und präzise Dosieren kleinster Flüssigkeitsmengen.
- 1,5-ml- und 2-ml-Reaktionsgefäße: Sie dienen als sichere Behälter für die Durchführung der chemischen und enzymatischen Reaktionen.
- Agarose-Gelelektrophorese-Apparat mit UV-Transilluminator: Das Kombinationssystem erlaubt erst das Auftrennen der Fragmente per Strom und danach das Fotografieren des Bandenmusters auf dem UV-Tisch.
- Sterile Skalpellklingen und Petrischalen: Sie wurden für die saubere mechanische Zerkleinerung des Lebergewebes vor dem Lysis-Schritt genutzt.

4.1 Probenübersicht und Enzymzuteilung

Nachfolgend sind die spezifischen experimentellen Parameter der einzelnen Arbeitsgruppen zusammengefasst. Die Tabellen dokumentieren die exakten Einwaagen der verwendeten Gewebeproben sowie die individuelle Zuteilung der Restriktionsenzyme zu den jeweiligen Probenkürzeln der Laboranten. Diese Zuordnung ist für die spätere Zuordnung der Gelspuren und die Interpretation der Verdauungsmuster essenziell.

Name	Kürzel	Gewicht [g]
Leonie Simon	LS	3.92
Tim Peko	TP	3.48
Nathalie Sonnleitner	NS	4.04
Samuel Süß	SS	3.71
Sebastian Größwang	SG	4.43

Tabelle 3: Gewichte der verwendeten Leberproben vor der Extraktion [g].

Enzym	Alt	Neu
EcoRI	NS	TP
NaeI	X	SS
PstI	LS	SG
HindIII	X	CB
XbaI	AL	X
AluI	EL	X

Tabelle 4: Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. **L** = Leber, **B** = Bakterien.

4.2 Spezifikationen der Restriktionsenzyme

Die folgende Übersicht zeigt die nukleotidischen Erkennungssequenzen der im Experiment eingesetzten Typ-II-Restriktionsenzyme. Die markierten Pfeilspitzen verdeutlichen die exakten Schnittstellen im DNA-Rückgrat, welche die Entstehung von charakteristischen Überhängen (**Sticky Ends** bei EcoRI und PstI) oder glatten Enden (**Blunt Ends** bei NaeI) definieren.

Enzym	Erkennungssequenz
EcoRI	5'... G [▼] AATTC...3' 3'... CTTAA [▲] G...5'
NaeI	5'... GCC [▼] GGC...3' 3'... CGG [▲] CCG...5'
PstI	5'... CTGCA [▼] G...3' 3'... G [▲] ACGTC...5'

Tabelle 5: Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: <https://www.neb.com/>

5 Durchführung

Nachfolgend wird die im Labor durchgeführte Vorgehensweise Schritt für Schritt erläutert. Die Durchführung basiert auf den Angaben im Anhang (Rohdaten und Versuchsangabe).

5.1 Sicherheitshinweise

Während der gesamten Durchführung im Labor müssen grundsätzlich und ausnahmslos ein geschlossener Laborkittel sowie geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Für die im Versuch verwendeten Gefahrstoffe gelten darüber hinaus folgende spezifische Sicherheitsvorgaben:

- **Phenol und Chloroform:** Stark ätzend und toxisch. Nur unter dem Fume Hood arbeiten, Schutzhandschuhe und Laborkittel tragen. Hautkontakt sofort mit Wasser spülen. Phenol verursacht schwere Verbrennungen.
- **Ethidiumbromid:** Mutagen. Handschuhe tragen, Gelabfälle in Sammelbehälter entsorgen.
- **Biologisches Material:** Leber und Bakterienkulturen als potenziell infektiöses Material behandeln.

5.2 Zellaufschluss

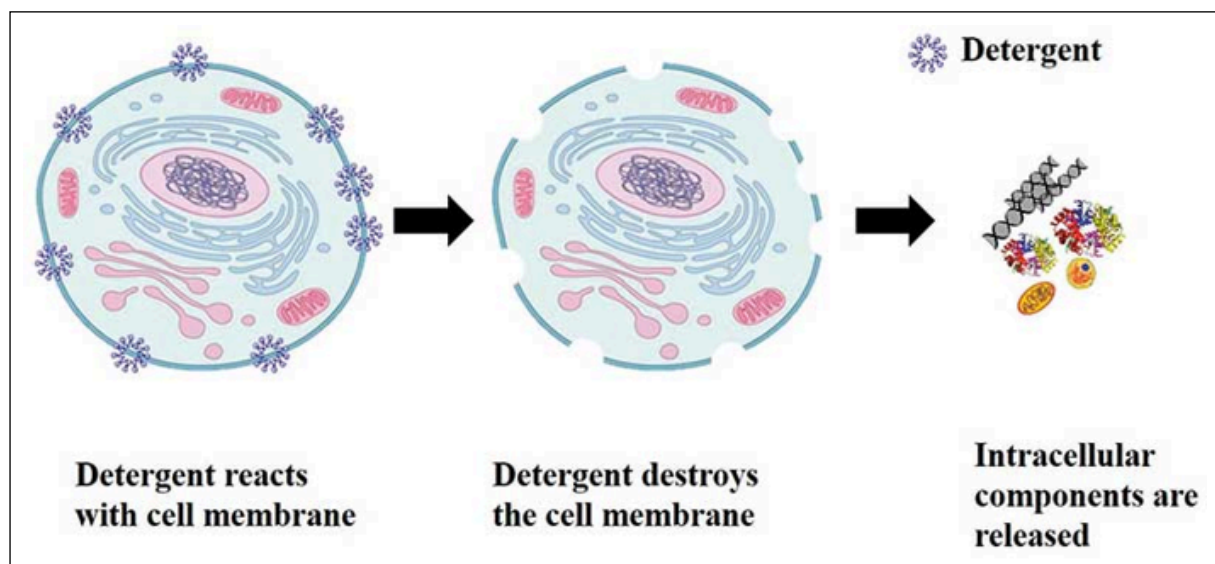


Abbildung 5: Zell-Lyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)

Um an die DNA im Inneren der Zellen zu kommen, müssen diese aufgebrochen werden (Abbildung 5). Je nach Probentyp wird unterschiedlich vorgegangen:

Schweineleber:

1. Leberstück auf einer Petrischale abwägen (siehe Tabelle 3) und mit einem Mixstab gründlich pürieren.
 - **Grund:** Die mechanische Zerkleinerung maximiert die Oberfläche des Gewebes, sodass die Lysechemikalien homogen angreifen können.
2. Gewebe in Lysis-Puffer überführen und Proteinase K zugeben.
 - **Grund:** Der Puffer enthält Detergenzien, welche die Lipiddoppelschicht der Zell- und Kernmembranen solubilisieren. Proteinase K baut zeitgleich die stark verpackenden Histone sowie zelleigene Proteine ab.

3. 1–2 h bei 56 °C im Wasserbad inkubieren, bis das Gewebe vollständig aufgelöst ist.
 - **Grund:** Die erhöhte Temperatur entspricht dem Aktivitätsoptimum der thermostabilen Proteinase K und beschleunigt die Denaturierung der zellulären Proteinstrukturen.
4. *Qualitätskontrolle:* Ein homogenes, klares Lysat ohne verbliebene sichtbare Gewebereste zeigt den vollständigen Aufschluss an.

Bakterien (E. coli):

1. 1,5 ml Bakterienkultur abzentrifugieren (10 min, 10.000 × g), Überstand vorsichtig entfernen.
 - **Grund:** Dieser Schritt dient der Konzentrierung der Bakterienzellen und der vollständigen Abtrennung des nährstoffreichen Kulturmediums.
2. Bakterienpellet in Lysis-Puffer resuspendieren, Lysozym und EDTA zugeben.
 - **Grund:** Als gramnegatives Bakterium besitzt E. coli eine robuste Zellwand. Das Enzym Lysozym spaltet die stabilisierende Mureinschicht, während EDTA die schützende äußere Lipopolysaccharid-Membran durch das Wegfangen von Metallionen destabilisiert und zeitgleich zelleigene DNasen inhibiert.
3. 30 min bei 37 °C inkubieren, um die gramnegative Zellwand anzugreifen.
 - **Grund:** Dies stellt die physiologische Optimaltemperatur für die katalytische Aktivität des Lysozyms dar.
4. *Qualitätskontrolle:* Das Pellet muss vollständig aufgelöst sein. Da Bakterien eine deutlich geringere Biomasse als Gewebe besitzen, führt eine unvollständige Lyse hier sofort zu einem kritischen Verlust der DNA-Ausbeute.

5.3 Reinigung

Mittels mehrstufiger Extraktion mit organischen Lösungsmitteln werden Proteine und Lipide entfernt:

1. **Phenol-Extraktion:** Lysat mit gleichem Volumen Phenol (pH 8,0) vermischen, 2 min intensiv schütteln, 5 min zentrifugieren (10.000 × g). Wässrigen Überstand (obere Phase) vorsichtig übernehmen.
 - **Grund:** Phenol ist ein starkes organisches Lösungsmittel, das Proteine irreversibel denaturiert. Aufgrund des basischen pH-Werts verbleibt die DNA in der oberen, wässrigen Phase, während die hydrophoben, entfalteten Proteine in die untere organische Phase gedrückt werden oder als Feststoff dazwischen ausfallen.
2. **Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1):** Wiederholung der Phasentrennung zur weiteren Protein Entfernung.
 - **Grund:** Die Kombination erhöht die Dichte der organischen Phase, wodurch eine schärfere Phasengrenze entsteht. Das Isoamylalkohol wirkt zusätzlich als Antischaummittel während des Schüttelns.
3. **Chloroform-Extraktion:** Ein reiner Chloroform-Waschschritt wird durchgeführt, gefolgt von einer erneuten Phasentrennung.
 - **Grund:** Chloroform nimmt verbliebene, gelöste Phenolspuren aus der wässrigen Phase auf, da Phenolrückstände stark enzyminhibitorisch wirken und spätere Downstream-Applikationen stören würden.
4. *Qualitätskontrolle:* Es muss eine saubere physikalische Trennung in eine klare wässrige Phase, eine weiße Interphase (denaturierte Proteine) und eine organische Phase sichtbar sein (Abbildung 6). Beim Abpipettieren darf die Interphase unter keinen Umständen berührt werden, um Proteinkontaminationen zu vermeiden.

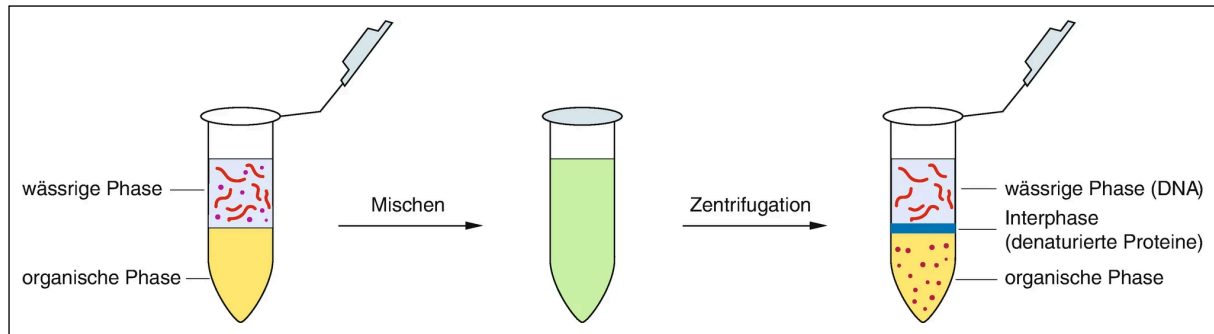


Abbildung 6: Phasentrennung bei der Phenol-Chloroform-Extraktion: wässrige Phase (DNA), Interphase (Proteine), organische Phase. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)

5.4 Isolierung durch Fällung

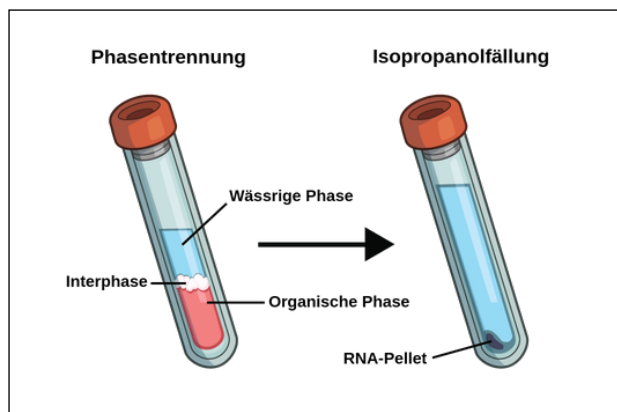


Abbildung 7: Fällung von Nukleinsäuren: Das Pellet sammelt sich nach Zentrifugation am Boden des Gefäßes (schematisch für Isopropanolfällung dargestellt). (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)

1. Zum wässrigen Überstand 1/10 Volumen 3 M Natriumacetat (pH 5,2) und 2–2,5 Volumen 100 % Ethanol zugeben.
 - **Grund:** Das negativ geladene Phosphatrückgrat der DNA ist in Wasser hochlöslich. Die positiv geladenen Natriumionen des Salzes maskieren diese Ladung, während das unpolare Ethanol die schützende Hydrathülle aus Wassermolekülen um die DNA zerstört, wodurch die DNA aggregiert und unlöslich wird.
2. 30 min bei $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ oder 10 min bei Raumtemperatur ausfällen lassen.
 - **Grund:** Die Kälte bzw. die Inkubationszeit begünstigt den Zusammenschluss der neutralisierten DNA-Stränge zu größeren, ausfallenden Komplexen.
3. 15 min zentrifugieren ($10.000 \times g$, $4\text{ }^{\circ}\text{C}$). Das DNA-Pellet sollte als weißer oder durchsichtiger Niederschlag am Boden sichtbar sein.
 - **Grund:** Durch die hohe Zentrifugalkraft wird die präzipitierte DNA kompaktiert; die Kühlung schützt die freie DNA vor thermischer Degradation.
4. Überstand entfernen, Pellet mit 70 % Ethanol waschen, erneut zentrifugieren.
 - **Grund:** Der 70-prozentige Alkohol löst die mitgefällten Salze (Natriumacetat) wieder auf und wäscht sie aus, hält die DNA selbst aufgrund des verbliebenen Alkoholanteils jedoch weiterhin unlöslich im Pellet.
5. Pellet bei Raumtemperatur an der Luft trocknen lassen und anschließend in TE-Puffer aufnehmen (Abbildung 7 zeigt das Prinzip der Fällung).
 - **Grund:** Das Ethanol muss vollständig verdampfen, da Alkoholreste Polymerasen hemmen. Der TE-Puffer sorgt für einen stabilen pH-Wert und schützt die gelöste DNA über das enthaltene EDTA langfristig vor Spuren von Nukleasen.

5.5 Hinzugabe von RNase

Die gewonnene DNA wird in zwei Aliquots aufgeteilt:

- **+RNase:** Mit RNase A behandelte DNA (Inkubation 30 min bei 37 °C).
- **-RNase:** Unbehandelte Kontrollprobe.

In den weiterführenden Schritten wird, sofern nicht anders angegeben, die **+RNase**-Probe verwendet.

5.6 Photometermessung

Die spektrophotometrische Analyse dient der zerstörungsfreien Quantifizierung der isolierten Nukleinsäuren sowie der labortechnischen Überprüfung ihres Reinheitsgrades:

1. Extrahierte DNA (**+RNase** und **-RNase**) im Verhältnis 1:100 in destilliertem Wasser verdünnen.
 - **Grund:** Die Konzentration der Roh-DNA ist für die Sensitivität des Photometers meist zu hoch (Signal-Sättigung). Eine präzise Verdünnung stellt sicher, dass die Messwerte im linearen Bereich des Lambert-Beer'schen Gesetzes liegen.
2. Messung der Absorption bei 230 nm, 260 nm und 280 nm in 1-cm-Küvetten.
 - **Grund:** Nukleinsäuren besitzen ihr Absorptionsmaximum bei 260 nm. Proteine absorbieren aufgrund aromatischer Aminosäuren vor allem bei 280 nm, während organische Pufferkomponenten, Salze oder Kohlenhydrate starke Signale bei 230 nm oder darunter erzeugen (siehe Abschnitt 2.2).
3. Destilliertes Wasser als Null-Referenz verwenden.
 - **Grund:** Der physikalische Nullabgleich (Blanking) kalibriert das Gerät und subtrahiert die Eigenabsorption des Lösungsmittels, um ausschließlich das Signal der gelösten Probenbestandteile zu erfassen.
4. Konzentration nach Gleichung 2 und Reinheitsquotienten nach Gleichung 3 und Gleichung 4 berechnen.

Abbildung 8 und Abbildung 9 zeigen beispielhafte Spektren. Die Bakterienproben wurden ein zweites Mal gemessen (2. Durchlauf), da die ersten Messwerte nicht plausibel waren.

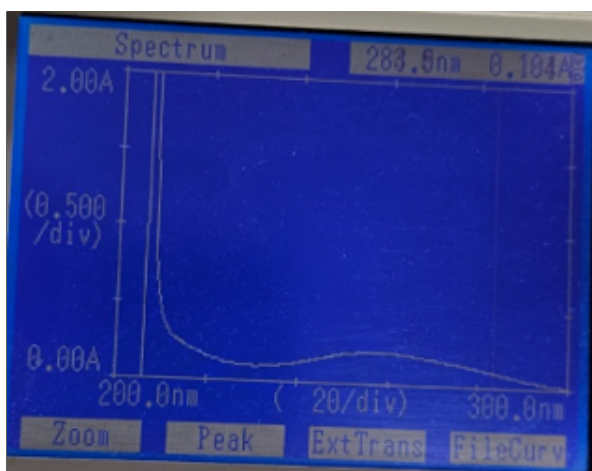


Abbildung 8: UV-Spektrum einer Leberprobe -RNase (Absorption E bei 230, 260 und 280 nm).

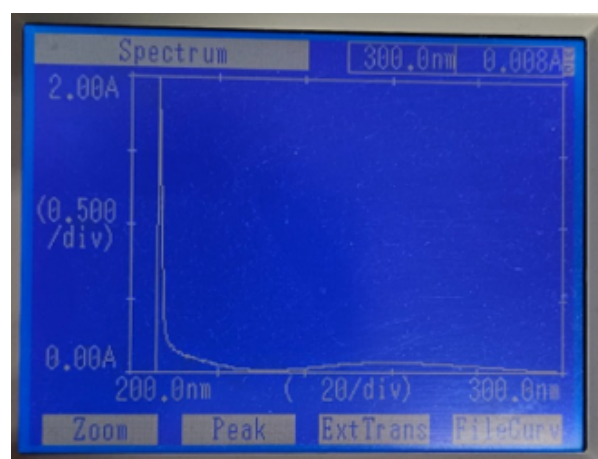


Abbildung 9: UV-Spektrum einer Leberprobe +RNase (Absorption E bei 230, 260 und 280 nm).

5.7 Restriktionsenzym-Verdau

Die DNA wird mit den in Tabelle 4 aufgeführten Restriktionsenzymen behandelt. Für jedes Enzym wird der entsprechende Standardpuffer verwendet (Tabelle 5).

1. Reaktionsansatz: DNA, Restriktionsenzym, 10× Reaktionspuffer, Wasser auf Endvolumen bringen.
 - **Grund:** Der spezifische 10-fach konzentrierte Puffer stellt durch Verdünnung im Endvolumen exakt den pH-Wert und die Salzkonzentration (insb. Magnesiumionen) ein, die das jeweilige Enzym für seine dreidimensionale Stabilität und katalytische Funktion benötigt.
2. Inkubation 1–2 h bei 37 °C im Wasserbad.
 - **Grund:** Die Temperatur von 37 °C entspricht dem physiologischen Optimum der verwendeten Endonukleasen, bei dem sie die Phosphodiesterbindungen innerhalb ihrer Erkennungssequenz mit maximaler Spezifität spalten.
3. Reaktion durch Erhitzen auf 65 °C für 20 min (je nach Enzym) oder direkte Verwendung im Gel stoppen.
 - **Grund:** Die thermische Behandlung denaturiert das Enzym irreversibel (Hitzestopp), um ein unkontrolliertes Nachschneiden nach Versuchsende zu verhindern. Alternativ stoppen die im Ladepuffer der Elektrophorese enthaltenen Detergenzien die Enzymaktivität sofort durch Entfaltung der Proteinstruktur.

5.8 Gelelektrophorese

Die präparative und analytische elektrophoretische Trennung erlaubt die visuelle Beurteilung der Fragmentlängen sowie der molekularen Integrität der Proben:

1. 0,8–1,0 % Agarosegel in TAE/TBE-Puffer gießen, mit Ethidiumbromid anfärben.
 - **Grund:** Eine Agarose-Konzentration von unter 1 % erzeugt ein weitporiges Netzwerk, das optimal für die Auftrennung großer DNA-Fragmente und hochmolekularer gDNA geeignet ist. Der Laufpuffer liefert die notwendigen Ionen für den Stromfluss, während Ethidiumbromid als Fluoreszenzmarker interkaliert, um die DNA unter UV-Licht sichtbar zu machen.
2. DNA-Proben mit Ladepuffer anmischen und zusammen mit GeneRuler 1 kb Plus Marker laden.
 - **Grund:** Das im Ladepuffer enthaltene Glycerin erhöht die Dichte der Probe, sodass diese sauber auf den Boden der Geltaschen sinkt, anstatt im Laufpuffer zu diffundieren. Der mitlaufende Größenstandard (Marker) dient als Referenzskala zur exakten Längenbestimmung.
3. Elektrophorese bei ca. 5–8 V/cm für 45–60 min durchführen.
 - **Grund:** Die gewählte Feldstärke gewährleistet eine zügige Wanderung der negativ geladenen DNA zur Anode (Pluspol), verhindert jedoch eine zu starke Wärmeentwicklung im Gel, die zu unscharfen, verschwommenen Banden führen würde.
4. Dokumentation unter UV-Licht.
 - **Grund:** Die Anregung mit UV-Licht bringt das interkalierte Ethidiumbromid im Wellenlängenbereich der DNA-Banden zum Fluoreszieren und erlaubt das Anfertigen eines digitalen Gelbildes.

Es wurden folgende Probenkombinationen untersucht:

1. **Leber:** -RNase, +RNase (unrestriktiert)
2. **Bakterien:** -RNase, +RNase (unrestriktiert)
3. **Leber:** +RNase mit Restriktionsenzymen (EcoRI, NaeI, PstI)

6 Ergebnisse

Die Ergebnisse sind nach Probengruppe (Leber, Bakterien) und quantitativer Auswertung gegliedert. Jeder Teilabschnitt folgt dem Muster Darstellung → Erläuterung → Interpretation → Schlussfolgerung.

6.1 Leberproben

6.1.1 Isolierung und Photometrie

Leber (1. Durchlauf)		
	+RNase	-RNase
LS	Konz.: 1385 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.4 E_{260}/E_{230} : 1.8	Konz.: 1380 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.4 E_{260}/E_{230} : 1.7
TP	Konz.: 3910 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.4 E_{260}/E_{230} : 1.4	Konz.: 1365 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.3 E_{260}/E_{230} : 1.4
NS	Konz.: 1055 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.7 E_{260}/E_{230} : 2	Konz.: 370 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.6 E_{260}/E_{230} : 3.7
SS	Konz.: 1060 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.6 E_{260}/E_{230} : 1.6	Konz.: 2040 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.5 E_{260}/E_{230} : 1.4
SG	Konz.: 3280 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.5 E_{260}/E_{230} : 1.4	Konz.: 2980 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.6 E_{260}/E_{230} : 1.6

Tabelle 6: Photometrische Einzelmesswerte der Leberproben (1. Durchlauf). Konzentration [µg DNA/ml], Reinheitsquotienten [-].

Erläuterung:

Tabelle 6 listet die nach Gleichung 2 berechneten Konzentrationen sowie die Reinheitsquotienten aller Leberproben. Die Konzentrationen liegen zwischen ca. 1000 und 4000 µg DNA/ml. Die Absorptionsquotienten E_{260}/E_{280} und E_{260}/E_{230} weichen bei den meisten Proben deutlich von den Referenzwerten in Tabelle 2 ab.

Interpretation:

Im Vergleich zum Referenzwert von $E_{260}/E_{280} \approx 1.8$ sind fast alle Proben verunreinigt. Die Probe NS +RNase weist mit $E_{260}/E_{280} = 1.7$ und $E_{260}/E_{230} = 2.0$ die geringsten Abweichungen auf und nähert sich den Idealwerten am ehesten. Die hohen Konzentrationen bei TP und SG deuten auf erfolgreiche Extraktion, aber gleichzeitig auf Protein- oder Phenol-Kontamination hin (niedrige E_{260}/E_{280} -Werte).

Schlussfolgerung:

Die Leber-Extraktion lieferte in allen Fällen nachweisbare DNA in relevanten Konzentrationen. Die Reinheit ist jedoch durchweg suboptimal; nur die Probe NS erfüllt die Referenzwerte annähernd. Das Ziel der Konzentrationsbestimmung wurde erreicht, das Ziel einer hochreinen DNA nur teilweise.

6.1.2 RNase-Nachweis

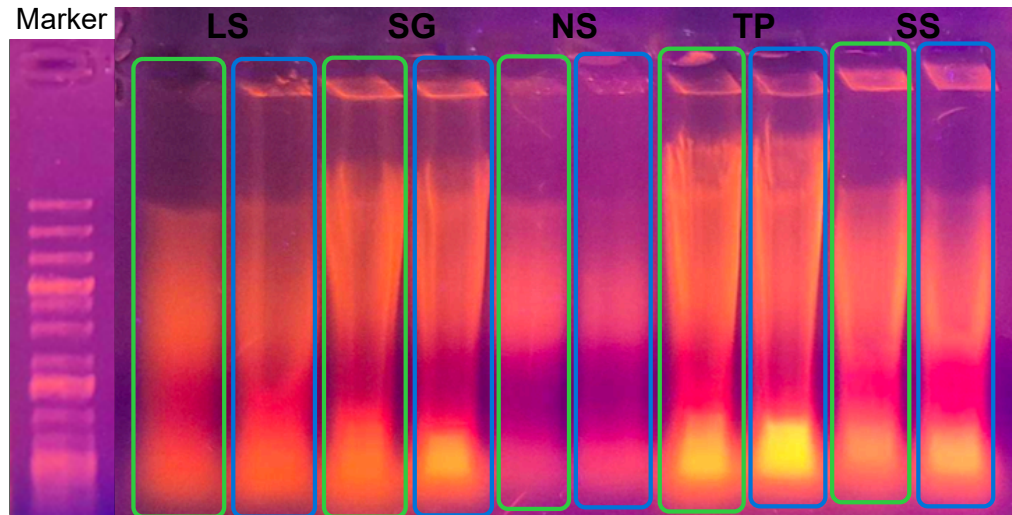


Abbildung 10: Gelelektrophorese unrestringierter Leber-DNA: *-RNase* (blau) und *+RNase* (grün). Marker: GeneRuler 1 kb Plus [kbp].

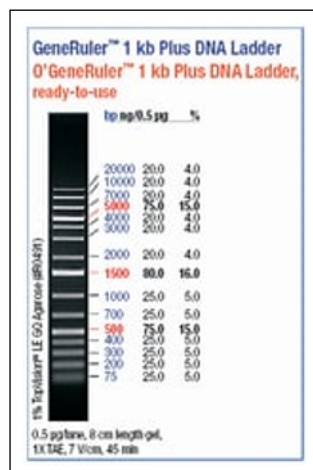


Abbildung 11: DNA-Ladder GeneRuler™ 1 kb Plus. Bandengrößen in kbp.

Erläuterung:

Abbildung 10 zeigt das elektrophoretische Trennmuster der unverdauten Nukleinsäureisolate aus Schweineleber im direkten Vergleich mit dem Längenstandard GeneRuler 1 kb Plus (Abbildung 11). In allen Spurpaaren der Studierenden (LS, SG, NS, TP, SS) ist am obersten Probenrand, oberhalb der größten Markerbande von 20 kbp, eine intensiv fluoreszierende, scharfe Hauptbande lokalisiert.

Am unteren Ende des Gels zeigt sich bei den unbehandelten Proben (blau umrandet, *-RNase*) eine stark leuchtende, gelb-orange fluoreszierende Stoffwolke im extrem niedermolekularen Bereich (< 100 bp). Bei den parallel aufgetragenen, mit RNase A behandelten Ansätzen (grün umrandet, *+RNase*) ist diese niedermolekulare Fluoreszenzwolke signifikant verändert: Bei den Proben (vor allem bei SG, TP und SS) ist eine deutliche Signalabschwächung erkennbar. Von den Taschen abwärts zieht sich zudem bei allen Proben ein kontinuierlicher vertikaler Schmierstreifen durch die mittleren Gelbereiche.

Interpretation:

Die ausgeprägte, scharfe Bande direkt an den Lichttaschen (> 20 kbp) belegt den Erfolg der Isolation: Die genomische DNA liegt hochmolekular und weitgehend unfragmentiert vor, da ihre enorme Molekülgröße das Agarose-Porennetzwerk kaum durchwandern lässt. Der nachfolgende vertikale Schmier (ca. 1–40 kbp) repräsentiert teils mechanisch gescherte gDNA-Fragmente sowie heterogene, höhermolekulare RNAs (wie mRNA).

Die intensiv leuchtende Signalwolke am unteren Gelrand der *-RNase*-Kontrollproben macht den erwartungsgemäß hohen Anteil an co-isolierter zellulärer RNA (vorwiegend kleine ribosomale RNA-Fragmente und tRNAs) sichtbar. Der visuelle Vergleich mit den *+RNase*-Spuren liefert den Beweis für die erfolgreiche enzymatische Aktivität der RNase A. Durch die Hydrolyse der einzelsträngigen RNA in winzige Ribonukleotide verliert diese ihre Fähigkeit, den interkalierenden Fluoreszenzfarbstoff effizient zu binden, oder wandert aufgrund der minimalen Größe vollständig aus der Gelmatrix heraus.

In den photometrischen Daten (Tabelle 6) war nach der RNase-Behandlung kein konsistenter Rückgang der Absorption zu verzeichnen. Da freie Ribonukleotide im Photometer weiterhin bei 260 nm absorbieren und somit fälschlicherweise intakte Nukleinsäuren vortäuschen, liefert erst die Gelelektrophorese den makromolekularen Beweis für den tatsächlichen Abbau der kontaminierenden RNA.

Schlussfolgerung:

Der qualitative Nachweis des erfolgreichen RNA-Abbaus sowie der Isolation intakter, hochmolekularer gDNA aus Schweineleber wurde mittels Agarose-Gelelektrophorese zweifelsfrei erbracht. Während die rein photometrische Konzentrationsbestimmung durch verbliebene Bruchstücke fehleranfällig bleibt, validiert das Bandenmuster das Erreichen der Kernziele für die eukaryotischen Proben vollständig.

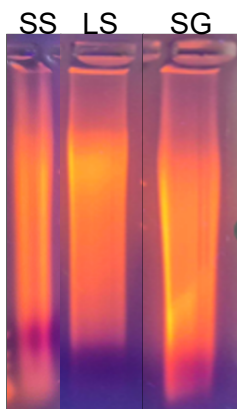
6.1.3 Restriktionsverdau

Abbildung 12: Gelelektrophorese von mit Restriktionsenzymen verdauter Leber-DNA (*+RNase*). Proben SS (EcoRI), LS (PstI), SG (NaeI).

Erläuterung:

Abbildung 12 zeigt das Agarosegel der mit Restriktionsenzymen behandelten gDNA-Isolate aus Schweineleber für die Probenansätze SS, LS und SG. Ein Unterschied zeigt sich im Vergleich zum unrestrictierten Gel (Abbildung 10):

In den Spuren SG und SS ist die intensiv leuchtende Bande direkt am Taschenrand vollständig verschwunden. Stattdessen erstreckt sich über die gesamte Spurlänge ein kontinuierlicher,

diffuser und vollkommen gleichmäßiger Schmierstreifen (Smear), der von der hochmolekularen Region (> 20 kbp) bis in den niedermolekularen Bereich von wenigen hundert Basenpaaren reicht.

Die Spur LS zeigt ein abweichendes Verteilungsmuster: Der Schmierstreifen ist im Vergleich zu den anderen Spuren in der vertikalen Ausdehnung verkürzt.

Interpretation:

Der erfolgreiche Verdau bestätigt enzymatisch verwertbare DNA trotz photometrisch nachgewiesener Verunreinigungen. Der partielle Verdau bei LS (PstI) kann auf Enzym- oder Reaktionsprobleme zurückzuführen sein.

Das vollständige Verschwinden der HMW-Ausgangsbande (High Molecular Weight) in den Spuren SG und SS und die Transformation in einen homogenen Schmierstreifen belegen einen erfolgreichen und vollständigen Restriktionsverdau. Da das Genom der Schweineleber hochkomplex ist, enthalten die Chromosomen Millionen von sequenzspezifischen Erkennungsstellen für die Typ-II-Restriktionsenzyme. Das synchrone Schneiden zerlegt die gDNA in eine große Anzahl unterschiedlich langer Fragmente, die aufgrund des logarithmischen Siebeffekts der Agarose als kontinuierlicher Verlauf sichtbar werden. Dies beweist, dass die isolierte DNA in einer enzymatisch hochfunktionalen Qualität vorliegt und keine kritischen Konzentrationen an Polymerase- oder Nuklease-Inhibitoren (wie Phenol oder Ethanol) verschleppt wurden.

Der Befund in Spur LS interpretiert sich primär als partieller (unvollständiger) Restriktionsverdau, wobei jedoch auch die Möglichkeit besteht, dass der Umsatz eigentlich vollständig war und das veränderte Bandenmuster lediglich so wirkt. Als biochemische Ursache für einen unvollständigen Verdau kommt eine partielle Enzyminhibition infrage, beispielsweise durch geringfügige Phenol- oder Salzurückstände aus den Reinigungsschritten (Abschnitt 5.3), die das aktive Zentrum blockiert haben. Eine thermische Degradation oder Alterung des Enzyms kann hierbei jedoch ausgeschlossen werden, da für diesen spezifischen Ansatz eine neue Flasche des Enzyms verwendet wurde.

Ein sehr wahrscheinlicher laborpraktischer Grund für die Inhibition liegt jedoch im Lagerungsmedium des Enzyms selbst: Um Restriktionsenzyme bei -20 °C flüssig und stabil zu halten, sind sie in 50 % Glycerin gelöst. Da Glycerin hochviskos (zähflüssig) ist, kriecht es leicht an den Innenwänden des Vorratsröhrchens hoch. Wenn beim Pipettieren des Enzyms die Pipettenspitze versehentlich an die benetzte Wand geraten ist, führt dies zu einer unbemerkten Verschleppung (Carryover) von konzentriertem Glycerin an der Außenseite der Spitze in den Reaktionsansatz. Übersteigt die finale Glycerinkonzentration im Ansatz den kritischen Grenzwert von 5 %, wird die Enzymaktivität drastisch gehemmt. *(Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes, o. J.)*

Schlussfolgerung:

Der funktionelle Nachweis der DNA-Qualität mittels Restriktionsverdau war erfolgreich. Die Isolate zeigen die für nachfolgende molekularbiologische Downstream-Applikationen (wie Klonierungen oder Sequenzierungen) notwendige enzymatische Spaltbarkeit.

6.2 Bakterienproben

6.2.1 Isolierung und Photometrie

Bakterien (2. Durchlauf)		
	+RNase	-RNase
CB	Konz.: 200 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.9 E_{260}/E_{230} : 6.7	Konz.: 200 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.9 E_{260}/E_{230} : 6.7
AL	Konz.: 65 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 0.9 E_{260}/E_{230} : 3.3	Konz.: 200 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.9 E_{260}/E_{230} : 6.7
IZ	Konz.: 125 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.3 E_{260}/E_{230} : 1.7	Konz.: 150 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 0.9 E_{260}/E_{230} : 1.4
EL	Konz.: 0 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 0 E_{260}/E_{230} : 0	Konz.: -10 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : -0.5 E_{260}/E_{230} : 0.2
LH	Konz.: 460 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.6 E_{260}/E_{230} : 0.9	Konz.: 480 µg DNA/ml E_{260}/E_{280} : 1.7 E_{260}/E_{230} : 1

Tabelle 7: Photometrische Einzelmesswerte der Bakterienproben (2. Durchlauf). Konzentration [µg DNA/ml], Reinheitsquotienten [-].

Erläuterung:

Tabelle 7 dokumentiert die photometrischen Messdaten der Bakterienisolate (E. coli) aus dem zweiten Messdurchlauf, aufgeteilt nach Proben mit und ohne RNase-Behandlung. Die rechnerisch ermittelten Konzentrationen zeigen eine extreme Streuung, die von Totalausfällen mit 0 bis -10 µg DNA/ml (Probe EL) über moderate Werte von 65 bis 200 µg DNA/ml (Proben AL, IZ, CB) bis hin zu einem Maximum von 480 µg DNA/ml (Probe LH) reicht.

Besonders auffällig sind die Reinheitsquotienten: Die Proben CB (sowohl + als auch -RNase) und AL (-RNase) weisen einen rechnerisch anomalen $\frac{E_{260}}{E_{230}}$ -Wert von exakt 6.7 auf. Zudem sind die Datensätze für CB (+ und -RNase) sowie AL (-RNase) in allen drei Parametern (Konzentration, $\frac{E_{260}}{E_{280}}$ und $\frac{E_{260}}{E_{230}}$) absolut identisch. Im Gegensatz dazu zeigt die Probe LH zwar die höchste Konzentration, bricht jedoch bei den $\frac{E_{260}}{E_{230}}$ -Quotienten auf kritische Werte von 0.9 bis 1.0 ein.

Interpretation:

Dies ist zurückzuführen auf Probleme während der Isolation und der anschließenden Quantifizierung:

- **Fehlgeschlagene Isolation / Pelletverlust (Probe EL):** Eine gemessene Konzentration von 0 µg DNA/ml bzw. -10 µg DNA/ml bedeutet, dass die Probe bei 260nm weniger Licht absorbiert hat als die reine Wasser-Referenz (Blank). Dies ist ein eindeutiges Zeichen für den vollständigen Verlust der Biomasse. Da bakterielle Pellets nach der Ethanol-Fällung (Abschnitt 5.4) winzig und oft kaum sichtbar sind, wurde das DNA-Pellet hier höchstwahrscheinlich beim Abdekantieren des Ethanols unbemerkt mit abgesaugt. Alternativ schlug

bereits der Zellaufschluss fehlt, da Lysozym ohne vollständige EDTA-Destabilisierung die LPS-Schicht der E. coli-Wand nicht durchbrechen kann.

- **Extreme Salz- und Pufferkontamination (Probe LH):** Der nominal hohe Wert von über $460 \mu\text{g DNA/ml}$ wird durch die $\frac{E_{260}}{E_{230}}$ -Quotienten (~ 0.9) entwertet. Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, absorbieren Guanidinsalze aus dem Lysepuffer oder Ethanolreste bei 230nm extrem stark. Ein so niedriger Quotient beweist ein unzureichendes Waschen des Pellets. Da diese Salze auch bei 260nm leicht miterfasst werden, ist die hohe Konzentration hier primär ein Artefakt durch Pufferverschleppung und spiegelt keine echte DNA-Menge wider.
- **Messtechnische Anomalien und Datenübertragung (Proben CB & AL):** Ein Reinheitsquotient von $\frac{E_{260}}{E_{230}} = 6.7$ ist biologisch und physikalisch unmöglich, da reine DNA ein Maximum von ~ 2.2 besitzt. Ein solcher Wert entsteht nur, wenn die gemessene Absorption bei 230nm künstlich nahe gegen Null geht. Dies deutet auf einen systematischen Fehler beim optischen Nullabgleich oder eine Verunreinigung der Referenzküvette hin. Die absolute mathematische Identität der Werte zwischen CB und AL (-RNase) lässt zudem stark auf einen Übertragungsfehler oder ein versehentliches wiederholtes Messen derselben physikalischen Probe schließen.
- **Fehlender RNase-Effekt:** Es gibt keinen systematischen Konzentrationsunterschied zwischen den +RNase- und -RNase-Proben (z. B. LH: $460 \mu\text{g DNA/ml}$ vs. $480 \mu\text{g DNA/ml}$). Da wachsende Bakterien massive Mengen an zellulärer RNA enthalten, müsste die Konzentration nach dem RNA-Abbau drastisch sinken. Das Ausbleiben dieses Effekts stützt die Vermutung, dass die photometrischen Signale hier primär von freien Nukleotiden, Salzen und optischen Störungen dominiert wurden, was eine verlässliche biologische Aussage unmöglich macht.

Schlussfolgerung:

Das Versuchsziel, gDNA aus E. coli-Kulturen photometrisch verlässlich zu charakterisieren, wurde nicht erreicht. Die Daten des zweiten Durchlaufs sind durch eine Kombination aus biologischen Isolationsfehlern (Salz-Carryover, Pelletverlust) und schweren messtechnischen Artefakten (anomale Quotienten, identische Datensätze) kompromittiert. Für zukünftige Versuche ist eine strengere Kontrolle des Waschschriffs sowie eine visuelle Überprüfung des Nullabgleichs am Photometer zwingend erforderlich.

6.2.2 RNase und Restriktion

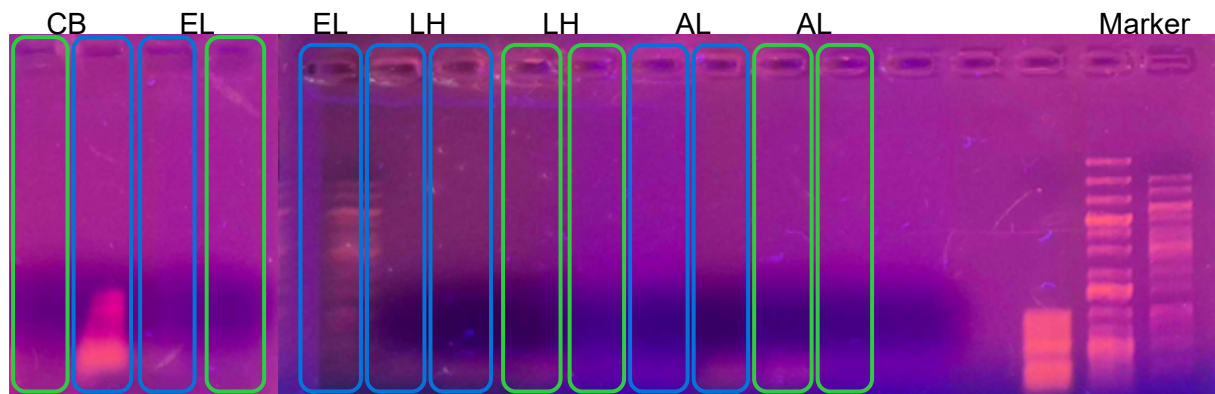


Abbildung 13: Gelelektrophorese unrestringierter Bakterien-DNA: -RNase (blau umrandet) und +RNase (grün umrandet).

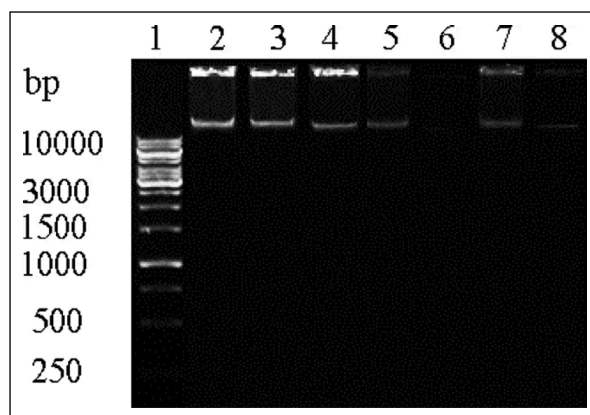


Abbildung 14: Erwartetes Gelelektrophorese-Bild unrestringierter Bakterien-DNA (Literatur). (See Lang Tay, 2014)

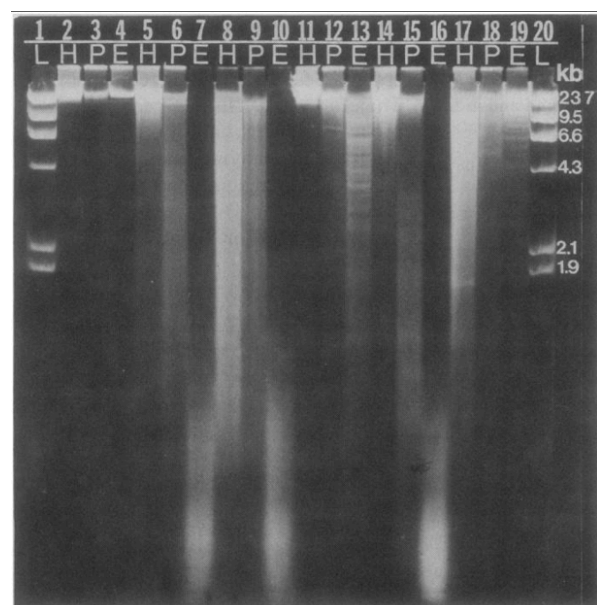


Abbildung 15: Erwartetes Gelelektrophorese-Bild restr.-verdauter Bakterien-DNA (Literatur). Spalten „E“ = *E. coli*. (Melanie Ehrlich, 1981)

Erläuterung:

In Abbildung 13 fehlt die erwartete Hochmolekular-Bande am Gelanfang. Es ist nahezu kein Fluoreszenzsignal erkennbar. Abbildung 14 und Abbildung 15 zeigen die Soll-Befunde aus der Literatur.

Abbildung 13 zeigt das Agarosegel der unverdauten Bakterienisolate im direkten Vergleich zum Literatur-Sollbefund einer erfolgreichen gDNA-Isolation (Abbildung 14). Im Gegensatz zum Sollbild, das eine scharfe, intensiv leuchtende Hochmolekular-Bande direkt unterhalb der Geltaschen aufweist, ist in fast allen Spuren der Studierenden (EL, LH, AL) keinerlei Fluoreszenzsignal sichtbar; die Gelspuren sind fast vollständig leer.

Eine Ausnahme bildet die Probe CB: In der unbehandelten Kontrollspur (-RNase, blau umrandet) zeigt sich zwar ebenfalls keine hochmolekulare gDNA-Bande, jedoch ist im extrem niedermolekularen Bereich nahe der Laufmittelfront eine intensiv leuchtende, rosa-orange Fluoreszenzwolke lokalisiert. In der direkt daneben aufgetragenen, behandelten Spur (+RNase, grün umrandet) ist dieses niedermolekulare Signal vollständig weg. Ein analoges, wenn

auch minimal schwächeres Signal im Frontbereich ist bei der Probe AL (-RNase) zu sehen, welches in der zugehörigen +RNase-Spur ebenfalls verschwindet.

Interpretation:

Das fast vollständige Fehlen von hochmolekularen Banden am oberen Gelrand bei allen Proben beweist das makromolekulare Fehlschlagen der bakteriellen Genom-Isolation. Die biochemischen Ursachen hierfür lassen sich anhand der differenzierten Spurbefunde eingrenzen:

- **Unvollständige Lyse der gramnegativen Zellwand (Proben EL, LH, AL):** Die Signallosigkeit (weder DNA noch RNA sichtbar) deutet darauf hin, dass die bakteriellen Zellen nicht ausreichend aufgeschlossen wurden. Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, blockiert die äußere Lipopolysaccharid-Schicht (LPS) gramnegativer Bakterien den Zugriff des Enzyms Lysozym auf das Mureingerüst. Wenn das EDTA im Lysepuffer unterdosiert war oder die Einwirkzeit nicht ausreichte, um die stabilisierenden Calcium- und Magnesiumionen zu chelatisieren, blieb dieser Schutzschild intakt. Die Zellen wurden beim anschließenden Zentrifugieren ungeöffnet als Debris sedimentiert und verworfen. Alternativ kam es auch hier zu einem vollständigen Verlust des winzigen DNA-Pellets während des Dekantierens bei der Ethanol-Fällung.
- **Partieller Aufschluss und enzymatischer Erfolg (Probe CB):** Der intensive niedermolekulare Fluoreszenzschmier in der -RNase-Spur von CB belegt, dass hier zumindest ein Teil der Bakterienzellen erfolgreich lysiert wurde, wodurch die massenhaft vorhandene zelluläre RNA (tRNA, 5S/16S/23S rRNA) freigesetzt und isoliert werden konnte. Das vollständige Verschwinden dieses Signals in der +RNase-Spur liefert den qualitativen Funktionsbeweis der eingesetzten RNase A.
- **Warum fehlt bei CB dennoch die genomische DNA?** Da RNA isoliert wurde, war das Pellet physikalisch vorhanden. Das Fehlen der HMW-DNA-Bande lässt sich durch eine mechanische Zerstörung (Scherung) der riesigen, ringförmigen Bakterienchromosome durch abruptes Vortexen oder Pipettieren erklären. Fragmentierte DNA läuft als diffuser, schwacher Hintergrundschmier durch das Gel und verliert bei geringen Konzentrationen jegliche visuelle Nachweisgrenze. Zudem führt ein unvollständiges Abfangen von Magnesiumionen durch EDTA dazu, dass bakterielle endogene DNasen reaktiviert werden und die genomische DNA noch während der Lysephase enzymatisch degradieren.

Da im unrestringierten Gel bereits keine gDNA nachweisbar war, erübrigte sich die elektrophoretische Auswertung der präparierten Restriktionsansätze; ein künstlich erzeugter Verdau lässt sich ohne detektierbares Ausgangsmaterial analytisch nicht darstellen.

Schlussfolgerung:

Die methodischen Ziele bezüglich der prokaryotischen Modellorganismen wurden gelbildlich nicht erreicht. Während die Funktionalität des RNase-Verdau über die RNA-Komponente der Probe CB erfolgreich validiert werden konnte, blieben die Kernziele der gDNA-Visualisierung und der anschließenden Restriktionsanalytik aufgrund von Lysisdefiziten und Nukleaseaktivitäten unerreicht. Der Versuch unterstreicht die methodische Notwendigkeit einer präzise abgestimmten EDTA-LPS-Destabilisierung beim Umgang mit gramnegativen Zellwänden.

6.3 Quantitative Auswertung

6.3.1 Statistische Auswertung

	Leber (1. Durchlauf)		Bakterien (2. Durchlauf)	
	+ RNase	- RNase	+ RNase	- RNase
Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$]	2138 ± 1355.2 $\mu\text{g DNA/ml}$	1627 ± 963.2 $\mu\text{g DNA/ml}$	170 ± 178.2 $\mu\text{g DNA/ml}$	204 ± 176.7 $\mu\text{g DNA/ml}$
$E_{260}/E_{280} \approx \sim 1.8$	1.5 ± 0.1	1.5 ± 0.1	1.2 ± 0.7	1.2 ± 1
$E_{260}/E_{230} \approx 2.0 - 2.2$	1.6 ± 0.3	2 ± 1	2.5 ± 2.6	3.2 ± 3.2

Tabelle 8: Beschreibende Statistik: Mittelwert $\pm$ Standardabweichung. Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$], Reinheitsquotienten [-].

Leider lässt sich aus den Daten in Tabelle 8 keine Gesamtausbeute in mg DNA/g Leber berechnen, da das Endvolumen der Aufnahme fehlt. Die Tabelle zeigt einen Trend, der auch durch Abbildung 16, Abbildung 17 und Abbildung 18 verdeutlicht wird: Die DNA-Konzentration in Leberproben ist deutlich höher als in Bakterienproben.

Erläuterung:

Tabelle 8 fasst die berechneten Mittelwerte und deren zugehörige Standardabweichungen (Mean $\pm$ SD) für beide Versuchsansätze zusammen. Ein direkter Vergleich zeigt, dass die mittleren DNA-Konzentrationen der Leberproben mit $2138 \pm 1355.2 \mu\text{g DNA/ml}$ (+RNase) beziehungsweise $1627 \pm 963.2 \mu\text{g DNA/ml}$ (-RNase) um ein Vielfaches höher liegen als die der Bakterienisolate, welche lediglich $170 \pm 178.2 \mu\text{g DNA/ml}$ (+RNase) und $204 \pm 176.7 \mu\text{g DNA/ml}$ (-RNase) erreichen.

Auffallend sind die extrem weiten Standardabweichungen in allen Konzentrationsmessungen, die teilweise fast die Höhe des eigentlichen Mittelwertes erreichen oder diesen (wie bei den Bakterien) sogar übersteigen. Bei den Reinheitsquotienten verharren die Leberproben stabil bei einem suboptimalen $\frac{E_{260}}{E_{280}}$ -Wert von 1.5 ± 0.1 . Die Bakterienproben fallen hier auf 1.2 ± 0.7 bzw. 1.2 ± 1 ab. Im Bereich der $\frac{E_{260}}{E_{230}}$ -Quotienten zeigt die Leber--RNase-Gruppe eine starke Streuung von 2 ± 1 , während die Bakterien mit Werten von bis zu 3.2 ± 3.2 mathematisch anomale Varianzen aufweisen.

Interpretation:

Die deskriptive Statistik verdeutlicht die methodischen Kernunterschiede und Fehlerquellen des gesamten Kursdurchlaufs:

- **Massen- und Lysis-Diskrepanz:** Der gravierende Konzentrationsunterschied zwischen Gewebe und Bakterien spiegelt primär die biologisch eingesetzte Biomasse wider. Während bei der Leber eine massive Gewebemenge mechanisch homogenisiert wurde, stand bei *E. coli* nur ein minimales Zellpellet zur Verfügung, dessen Aufschluss zudem durch die bakterielle LPS-Zellwand unvollständig blieb.
- **Das RNase-Konzentrations-Paradoxon:** Nach der RNase-Behandlung steigt der Konzentrationsmittelwert formal von $1627 \mu\text{g DNA/ml}$ auf $2138 \mu\text{g DNA/ml}$. Theoretisch müsste der enzymatische Abbau der RNA zu einer Abnahme der Gesamtabsorption bei 260 nm führen. Dies lässt sich durch zwei Effekte erklären: Zum einen liegt hier ein hyperchromer Effekt vor. Wenn die RNase A die hochstrukturierte, einzelsträngige RNA in kurze Fragmente und freie Nukleotide zerlegt, verringert sich die Basenstapelung. Die freigelegten Basen absorbieren

UV-Licht der Wellenlänge 260 nm signifikant intensiver als im intakten RNA-Strang, was dem Photometer eine künstlich erhöhte DNA-Menge vortäuscht. Zum anderen begünstigt die 30-minütige Inkubation bei 37 °C die Verdunstung von minimalen Flüssigkeitsmengen in den Mikroreaktionsgefäßen, was zu einer physikalischen Aufkonzentrierung der Probe führt.

- **Auswertung der Reinheitsdefizite:** Der Proteinquotient ($\frac{E_{260}}{E_{280}}$) liegt mit 1.5 bei der Leber reproduzierbar unter dem Reinheitsoptimum von 1.8 (Tabelle 2), was eine systematische Verschleppung von residualen Proteinen oder Phenolresten beweist. Bei den Bakterien bricht dieser Wert vollständig ein (1.2). Die dort beobachtete, gigantische Standardabweichung von 1 zeigt, dass die Messungen in dieser Gruppe nicht mehr im verlässlichen Vertrauensbereich des Photometers lagen.
- **Anomale Salzquotienten:** Für reine DNA wird ein $\frac{E_{260}}{E_{230}}$ -Verhältnis von maximal 2.2 erwartet. Ein statistischer Mittelwert von 2.5 (+RNase) bzw. 3.2 (-RNase) bei den Bakterien ist physikalisch unmöglich. Er resultiert, wie in Abschnitt 6.2.1 interpretiert, aus einem gegen Null tendierenden Nenner (E_{230}), verursacht durch systematische Fehl-Blankings am Messgerät. Die riesige Standardabweichung von 3.2 untermauert, dass es sich hierbei um extreme methodische Ausreißer handelt, die den Gesamtmittelwert verzerren.
- **Ursachen der enormen Streuung (SD):** Die massiven Standardabweichungen in allen Gruppen sind das klassische Resultat eines Studentenlabors. Ungenauigkeiten beim Abpipettieren der wässrigen Phase, variierende Verluste des DNA-Pellets beim Dekantieren des Ethanols sowie inhomogen pürierte Gewebestücke führen dazu, dass sich Einzelfehler mathematisch zu einer enormen Gesamtvarianz aufschaukeln. Zudem ist die Stichprobe der Studierenden mit nur 5–6 Proben pro Gruppe statistisch sehr klein, sodass einzelne Ausreißer die Mittelwerte stark verzerren.

Schlussfolgerung:

Die mathematische Auswertung bestätigt die qualitativen Befunde der Gelelektrophorese, erweitert diese jedoch um kritische messtechnische Erkenntnisse. Konzentrationsangaben aus spektrophotometrischen Messungen dürfen in der Praxis niemals blind übernommen werden, da Effekte wie die Hyperchromie nach RNase-Verdau oder Salzverschleppungen (LH) künstliche Scheinkonzentrationen erzeugen. Für zukünftige Versuchsreihen zeigt die Statistik, dass eine saubere laborpraktische Standardisierung zwingend erforderlich ist, um die Streuung innerhalb der Datensätze auf ein wissenschaftlich verwertbares Maß zu reduzieren.

6.3.2 Leber- vs. Bakterien-DNA-Konzentration

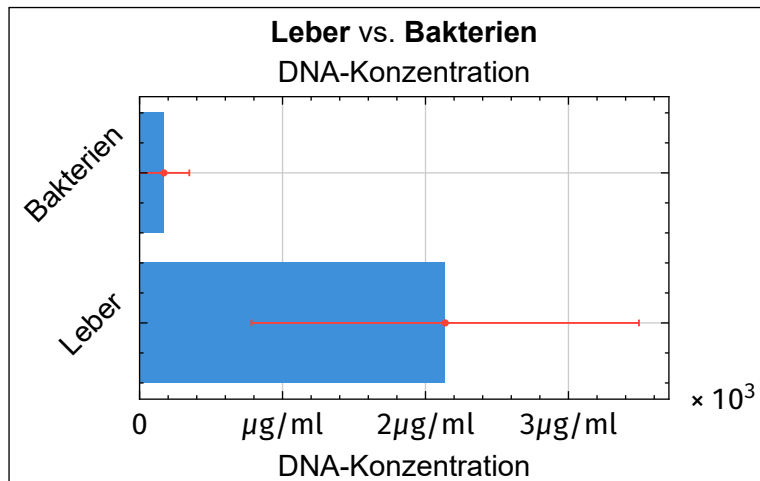


Abbildung 16: Horizontalbalkendiagramm: mittlere DNA-Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$, +RNase] von Leber- und Bakterienproben mit Standardabweichung.

Erläuterung:

Das Horizontalbalkendiagramm in Abbildung 16 visualisiert den direkten quantitativen Vergleich der mittleren DNA-Konzentrationen zwischen den Leber- und Bakterienproben nach erfolgtem RNA-Abbau (+RNase). Aufgetragen ist die Konzentration in $\mu\text{g DNA/ml}$, skaliert über einen wissenschaftlichen Multiplikator von $\text{mal } 10^3$ (Tausenderbereich). Der blaue Balken für die eukaryotischen Leberproben zeigt eine massive mittlere Ausbeute, die sich knapp oberhalb der $2000 \mu\text{g/ml}$ -Marke bewegt. Im extremen Kontrast dazu verbleibt der Balken der prokaryotischen Bakterienisolate optisch fast auf der Baseline und erreicht im Mittel lediglich rund $170 \mu\text{g/ml}$. Die rot eingezeichneten Fehlerbalken stellen die Standardabweichung dar. Während die absolute Streubreite bei den Bakterienproben klein wirkt, erstreckt sich der Fehlerbalken der Leberproben über ein enormes Spektrum von etwa $800 \mu\text{g/ml}$ bis hin zu $3500 \mu\text{g/ml}$.

Interpretation:

Die Asymmetrie der beiden Balken verdeutlicht den Unterschied in der biologischen Ausgangsbasis: Für die Leberisolierung wurde eine große Menge an tierischem Gewebe mechanisch zerkleinert, wodurch eine enorme Zelldichte und somit ein großer DNA-Pool zur Verfügung stand. Bei den *E. coli*-Proben hingegen diente lediglich das winzige Pellet einer 1,5-ml-Kultur als Basis, dessen Aufschluss durch die gramnegative Zellwand zudem methodisch deutlich anspruchsvoller ist.

Die enorme Ausdehnung des roten Fehlerbalkens: Da die Arbeitsschritte manuell durchgeführt wurden, führen minimale Varianzen bei der mechanischen Gewebekomogenisierung, unterschiedliches Geschick beim vorsichtigen Abpipettieren der oberen wässrigen Phase (um die Proteine in der Interphase nicht zu berühren) sowie unbemerkt weggeschüttete DNA-Pellets beim Dekantieren des Ethanols zu extrem unterschiedlichen Einzelergebnissen. Diese spiegeln sich mathematisch in einer gigantischen Standardabweichung wider, die fast die Hälfte des Gesamtmittelwerts ausmacht.

Schlussfolgerung:

Während das Experiment für eukaryotisches Gewebe extrem ertragreich ist, stößt es bei den prokaryotischen Systemen unter den gegebenen Bedingungen an seine quantitativen Grenzen. Zudem unterstreicht die Grafik, dass in einem studentischen Versuchsaufbau der

reine Mittelwert allein trügerisch ist: Erst die Visualisierung der Standardabweichung offenbart die methodische Volatilität und zeigt, wie stark die finale DNA-Ausbeute vom individuellen laborpraktischen Handling abhängt.

6.3.3 Einfluss der RNase-Behandlung

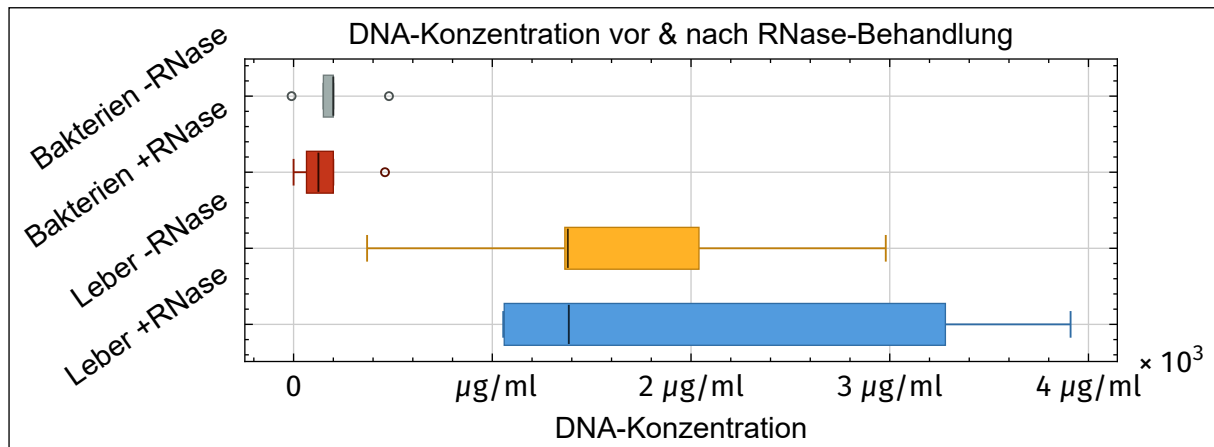


Abbildung 17: Boxplot der DNA-Konzentrationen [$\mu\text{g DNA/ml}$] für +RNase- und -RNase-Proben je Probengruppe.

Erläuterung:

Der Boxplot (Abbildung 17) zeigt die Verteilung der DNA-Konzentrationen. Die Bakterienproben (grau/rot) bilden flache Boxen nahe dem Nullpunkt mit wenigen Ausreißern. Die Leberproben zeigen eine breite Streuung: Die unbehandelte Gruppe (-RNase, orange) liegt kompakter (ca. 1100-2100 $\mu\text{g/ml}$). Bei der behandelten Gruppe (+RNase, blau) bleibt der Median zwar ähnlich, jedoch dehnt sich die Box weit nach rechts aus und die obere Antenne reicht bis fast 4000 $\mu\text{g/ml}$.

Interpretation:

Die gestauchten Bakterien-Boxen bestätigen das Fehlschlagen der prokaryotischen Isolation, meist bedingt durch unvollständigen Zellaufschluss. Die starke Streckung der Leber-Box nach der RNase-Behandlung (+RNase) resultiert aus dem hyperchromen Effekt: Durch den Abbau der RNA entstehen freie Ribonukleotide, deren gelockerte Basenstapelung das UV-Licht bei 260 nm intensiver absorbiert als intakte RNA. Dies täuscht dem Photometer bei konzentrierten Proben eine künstlich erhöhte DNA-Menge vor. Da die RNA-Bruchstücke in Lösung verbleiben und das UV-Licht mitabsorbieren, steigt die gemessene Gesamtabsorption. Die extreme Streckung der Box nach rechts zeigt, dass dieser Effekt je nach initialem RNA-Gehalt der jeweiligen Probe stark variiert, auch wenn der Median der Messreihe stabil bleibt.

Schlussfolgerung:

Der Boxplot verdeutlicht, dass die photometrische Konzentrationsbestimmung nach einem RNase-Verdau durch den hyperchromen Effekt verzerrt wird. Da das Photometer nicht zwischen intakter gDNA und freien Nukleotiden differenzieren kann, ist eine parallele Gelelektrophorese zwingend notwendig, um den echten Reinigungserfolg zu validieren.

6.3.4 Auswirkungen auf die Reinheitsquotienten

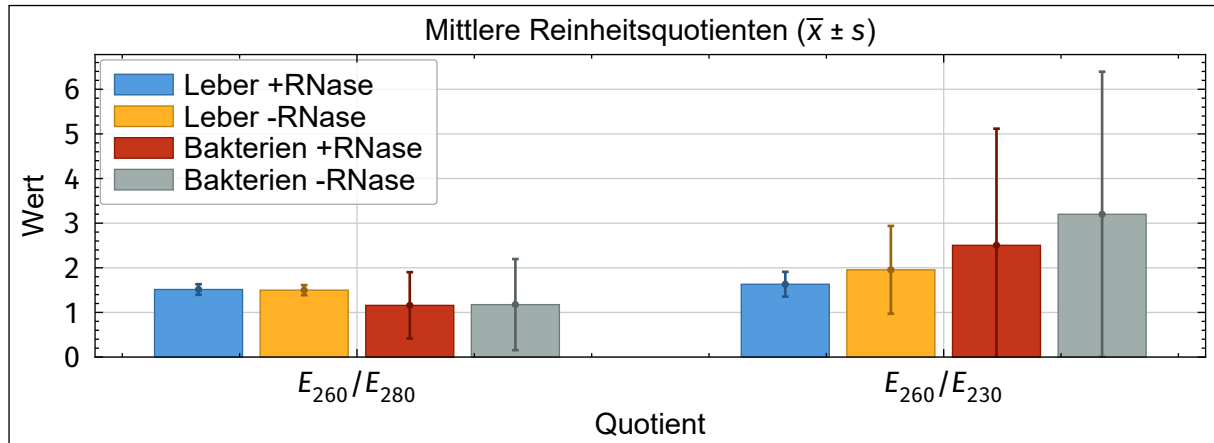


Abbildung 18: Gruppierte Balkendiagramme der mittleren Reinheitsquotienten E_{260}/E_{280} und E_{260}/E_{230} [-] mit Standardabweichung.

Erläuterung:

Abbildung 18 zeigt die Reinheitsquotienten E_{260}/E_{280} und E_{260}/E_{230} im Vergleich. Beim Proteinwert (E_{260}/E_{280}) liegen beide Lebergruppen (blau/orange) ziemlich konstant bei etwa 1,5, was unter dem theoretischen Idealwert von 1,8 liegt. Die Fehlerbalken sind hier minimal. Die Bakterienproben (rot/grau) fallen im Schnitt auf 1,2 ab. Beim Salzquotienten (E_{260}/E_{230}) streuen die Leberwerte nur leicht, während die Werte der Bakterien mit 2,5 (+RNase) und 3,2 (-RNase) extrem hoch liegen. Die dazugehörigen Standardabweichungen sind riesig und gehen weit über die Skala hinaus.

Interpretation:

Die geringe Streuung bei den Leber-Proteinwerten spricht für einen systematischen Fehler. Wahrscheinlich haben alle Gruppen auf die gleiche Weise gearbeitet und leichte Phenol- oder Proteinreste mitgeschleppt, die bei 280 nm absorbieren. Die extrem hohen Salzquotienten bei den Bakterien sind biologisch unmöglich (das Maximum liegt bei 2,2). Diese Werte und die riesigen Fehlerbalken liegen sehr wahrscheinlich an einem ungenauen Nullabgleich des Photometers. Wenn der Wert bei 230 nm im Nenner durch Messrauschen oder eine verschmutzte Küvette gegen Null geht, schießt das rechnerische Ergebnis einfach in die Höhe.

Schlussfolgerung:

Die Grafik zeigt deutlich, dass die Leberproben leichte Verunreinigungen aufweisen und die photometrischen Bakterienwerte durch Messfehler unbrauchbar sind. Für zukünftige Versuche bedeutet das, dass das Pellet besser gewaschen werden muss und vor allem der Nullabgleich am Messgerät absolut sauber durchgeführt werden muss.

6.3.4.1 Zusammenfassung

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, kann schon ein leicht suboptimales Verhältnis E_{260}/E_{280} oder E_{260}/E_{230} auf starke Verunreinigung hindeuten. Interessanterweise ist bei RNase-behandelten Proben der Mittelwert der DNA-Konzentration höher als bei unbehandelten Proben - entgegen der Erwartung, dass RNA-Abbau die gemessene Nukleinsäure-Menge senkt.

Die deskriptive Statistik bestätigt den qualitativen Befund: Leber-DNA in hohen Konzentrationen, aber meist verunreinigt; Bakterien-DNA kaum nachweisbar. Eine RNase-bedingte Konzentrationsänderung ist im Mittel nicht erkennbar.

6.4 Hypothesentests

6.4.1 Verwendete Testformeln

Bei kleinen Stichproben ($n < 30$) werden nicht-parametrische Tests eingesetzt. Der **Wilcoxon-Rang-Summen-Test** vergleicht zwei unabhängige Gruppen; die Teststatistik W ist die kleinere Summe der Ränge einer der Gruppen. Der **Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test** vergleicht gepaarte Messwerte; W ist die kleinere Summe der Ränge der positiven oder negativen Differenzen.

Entscheidungsregel (beide Tests, $\alpha = 0.05$): Liegt W oberhalb des tabellierten kritischen Wertes, wird die Nullhypothese (*kein Unterschied*) nicht verworfen.

Sämtliche Hypothesentests werden mit einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ durchgeführt. Die kritischen Werte werden aus standardisierten Tabellen entnommen.

Um die rein visuell beobachteten Trends der Grafiken mathematisch zu überprüfen und abzusichern, werden verschiedene statistische Verfahren eingesetzt. Die Wahl des passenden Testverfahrens hängt dabei maßgeblich von der Skalierung der Daten, der Stichprobengröße und der zugrundeliegenden Verteilung ab.

6.4.1.1 Pearson-Korrelationskoeffizient (FH-Prof. PD DI Dr. Stephan Dreiseitl, 2026)

Für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem kontinuierlichen Metrik-Paar Lebergewicht (X) und der DNA-Konzentration (Y) wird der Pearson-Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient (r) verwendet:

$$(5) \quad r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Funktionsweise und mathematischer Hintergrund:

Der Pearson-Koeffizient misst die Stärke und Richtung des linearen Zusammenhangs zwischen zwei Variablen. Der mathematische Aufbau der Formel lässt sich in zwei funktionelle Teile zerlegen:

- **Der Zähler (Kovarianz):** Er berechnet für jeden Datenpunkt das Produkt der Abweichungen von den jeweiligen Mittelwerten ($\bar{x}$ und $\bar{y}$). Weichen bei einem Datenpunkt beide Variablen gleichzeitig nach oben oder beide gleichzeitig nach unten ab, entsteht ein positives Produkt. Weicht eine Variable nach oben und die andere nach unten ab, wird das Produkt negativ. Die Summe dieser Produkte bildet die Kovarianz und zeigt an, ob sich die Variablen im Gleichlauf oder Gegenlauf bewegen.
- **Der Nenner (Normierung):** Da die reine Kovarianz von den Maßeinheiten (hier Gramm und $\mu\text{g/ml}$) abhängt, wird sie im Nenner durch das Produkt der jeweiligen Standardabweichungen geteilt. Dadurch wird der Koeffizient dimensionslos und auf ein festes Intervall normiert.

Der resultierende Wert für r liegt zwingend im Bereich von -1 bis $+1$:

- $r = +1$: Ein perfekter positiver linearer Zusammenhang (je mehr Gewicht, desto höher die Konzentration).
- $r = -1$: Ein perfekter negativer linearer Zusammenhang (je mehr Gewicht, desto niedriger die Konzentration).
- $r = 0$: Kein linearer Zusammenhang (die Punkte streuen völlig ungerichtet).

6.4.1.2 Nicht-parametrische Testverfahren (Wilcoxon-Tests) (FH-Prof. PD DI Dr. Stephan Dreiseitl, 2026)

Klassische parametrische Verfahren (wie der bekannte t-Test) setzen voraus, dass die Daten innerhalb der Grundgesamtheit normalverteilt sind. Bei kleinen Stichproben ($n < 30$), wie sie in studentischen Experimenten typisch sind, lässt sich eine Normalverteilung jedoch weder verlässlich überprüfen noch biologisch voraussetzen. Zudem reagieren parametrische Tests extrem empfindlich auf einzelne methodische Ausreißer.

Aus diesem Grund kommen nicht-parametrische (verteilungsfreie) Tests zum Einsatz. Diese arbeiten nicht mit den echten, metrischen Messwerten, sondern überführen die Daten in eine Rangliste. Dadurch verlieren extreme Ausreißer (z. B. eine künstlich explodierte Salzmessung) ihre verzerrende quantitative Wirkung, da sie lediglich den höchsten Rangplatz einnehmen, unabhängig davon, wie weit sie vom Rest der Daten entfernt sind.

1. Wilcoxon-Rang-Summen-Test (Mann-Whitney-U-Test) Dieses Verfahren wird für den Vergleich von zwei unabhängigen Gruppen eingesetzt (hier: Leberproben versus Bakterienproben).

Schritt-für-Schritt-Funktionsweise:

- 1. Poolen und Sortieren:** Die Messwerte beider Gruppen werden in einen gemeinsamen Datentopf geworfen und strikt der Größe nach aufsteigend sortiert.
- 2. Rangvergabe:** Jeder Messwert erhält entsprechend seiner Position in der Gesamtliste einen Rangplatz (von 1 für den kleinsten Wert bis N für den größten Wert). Treten identische Messwerte auf (sogenannte Bindungen oder Ties), erhalten sie den gemittelten Rang ihrer Positionen.
- 3. Rangsummenbildung:** Nun werden die Ränge für beide Gruppen separat aufsummiert. Es entstehen die empirischen Rangsummen R_1 und R_2 .
- 4. Berechnung der Teststatistik W :** Aus diesen Rangsummen wird die Teststatistik W abgeleitet, welche mathematisch der kleineren der beiden berechneten Rangsummen (bereinigt um die minimale theoretische Rangsumme der Gruppe) entspricht.

Die statistische Logik dahinter:

Stammen beide Gruppen aus derselben Verteilung (Nullhypothese: kein Unterschied), müssten sich die Messwerte beider Gruppen in der sortierten Gesamtliste rein zufällig und gleichmäßig abwechseln. Die finalen Rangsummen wären dann für beide Gruppen nahezu gleich groß. Unterscheiden sich die Gruppen hingegen massiv (Alternativhypothese), sammeln sich die Werte der einen Gruppe fast ausschließlich auf den vorderen (niedrigen) Rängen und die Werte der anderen Gruppe auf den hinteren (hohen) Rängen.

2. Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test Dieses Verfahren wird für den Vergleich von zwei abhängigen / gepaarten Stichproben eingesetzt (hier: der direkte Vor-und-Nach-Vergleich derselben Probe ohne und mit RNase-Behandlung).

Schritt-für-Schritt-Funktionsweise:

- 1. Differenzenbildung:** Für jedes Paar i wird die mathematische Differenz zwischen den beiden Bedingungen berechnet ($d_i = x_{\{1i\}} - x_{\{2i\}}$).
- 2. Null-Differenzen ausschließen:** Paare, bei denen sich kein Unterschied zeigt ($d_i = 0$), werden komplett aus der Analyse ausgeschlossen. Der effektive Stichprobenumfang verringert sich entsprechend.

3. **Betrags-Rangliste:** Von den verbleibenden Differenzen wird der Absolutbetrag gebildet (das mathematische Vorzeichen wird ignoriert: aus -50 wird +50). Diese Beträge werden der Größe nach sortiert und erhalten die Ränge 1 bis n .
4. **Vorzeichen-Zuordnung und Teststatistik W :** Den vergebenen Rängen werden nun die ursprünglichen Vorzeichen der Differenzen wieder angehängt. Der Test summiert anschließend alle Ränge mit positivem Vorzeichen (W^+) und alle Ränge mit negativem Vorzeichen (W^-) separat auf. Die finale Teststatistik W ist definiert als das Minimum aus diesen beiden Summen: $W = \min(W^+, W^-)$.

Die statistische Logik dahinter: Wenn die RNase-Behandlung absolut keinen Effekt hätte, müssten positive und negative Differenzen rein zufällig und in ähnlicher Stärke auftreten. Die Summe der positiven Ränge wäre dann in etwa genauso groß wie die Summe der negativen Ränge. Gibt es hingegen einen klaren, gerichteten Effekt, weisen fast alle Differenzen dasselbe Vorzeichen auf. Eine der beiden Rangsummen (W^+ oder W^-) tendiert dann gegen Null.

6.4.1.3 Entscheidungsregel bei Wilcoxon-Tests

Sämtliche Hypothesentests in dieser Arbeit werden mit einem standardisierten Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ durchgeführt. Das bedeutet, dass die maximale Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art zu begehen (also fälschlicherweise einen Unterschied anzunehmen, der in Wahrheit gar nicht existiert), auf 5 % begrenzt wird.

Die Entscheidungsregel für die Wilcoxon-Tests unterscheidet sich aufgrund der Rang-Logik fundamental von klassischen t -Tests:

- **Kritischer Wert:** Aus statistischen Tabellen wird anhand der Gruppengrößen der kritische Wert abgelesen. Dieser stellt die Grenze dar, die bei einer reinen Zufallsverteilung der Ränge gerade noch zu erwarten wäre.
- **Die Regel:** Ein kleinerer empirischer Wert für W steht für einen stärkeren Unterschied zwischen den Gruppen, da dies bedeutet, dass sich eine Gruppe extrem einseitig auf den niedrigsten Rängen konzentriert.
- **Entscheidung:** Liegt die berechnete Teststatistik W oberhalb des tabellierten kritischen Wertes, reicht die mathematische Abweichung nicht aus. Die Nullhypothese (*kein signifikanter Unterschied*) kann nicht verworfen werden. Erst wenn gilt, wird das Ergebnis als statistisch signifikant gewertet.

6.4.1.4 Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gewicht der Leberprobe und der DNA-Konzentration im fertigen Isolat?

Abbildung 19 zeigt mit einem Korrelationskoeffizienten von -0.05 keinen deutlichen Zusammenhang.

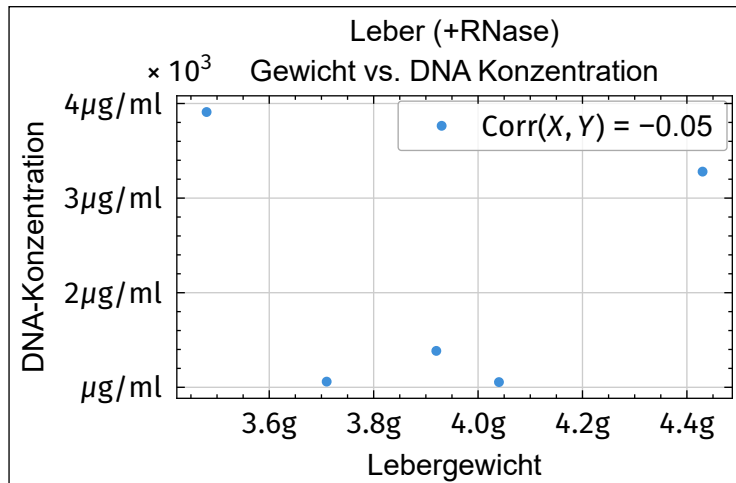


Abbildung 19: Streudiagramm: Lebergewicht [g] vs. DNA-Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$, +RNase]. Pearson- $r = -0.05$.

Erläuterung:

Die fünf Datenpunkte im Diagramm liegen wild verstreut: Die höchste Konzentration von fast $4000 \mu\text{g DNA/ml}$ wurde bei einer der leichtesten Proben ($\sim 3,5 \text{ g}$) gemessen, während die schwerste Probe ($\sim 4,4 \text{ g}$) nur im Mittelfeld landet.

Interpretation:

Ein Korrelationswert von fast exakt Null zeigt eindeutig, dass das Gewicht der Leber und die finale DNA-Konzentration im Praktikum überhaupt nicht zusammenhängen. Das ist aus mehreren Gründen absolut plausibel:

- **Enger Gewichtsbereich:** Die Gewichte liegen alle recht nah beieinander in einem kleinen Fenster zwischen $3,5 \text{ g}$ und $4,4 \text{ g}$. Bei so geringen Gewichtsunterschieden reicht das Gewicht als Hauptfaktor gar nicht aus, um einen klaren Trend zu erzeugen.
- **Limitierung durch Puffervolumina:** Mehr Gewebe bedeutet im Labor nicht automatisch mehr Ausbeute. Gibt man zu viel Gewebe in die gleiche Menge Lysis-Puffer, kann das System überlastet werden. Die Proteinase K schafft den vollständigen Aufschluss dann eventuell nicht mehr, oder die spätere Interphase bei der Phenol-Extraktion wird so dick und matschig, dass man beim Abpipettieren der wässrigen Phase viel DNA verliert.
- **Der Faktor Mensch beim Endvolumen:** Da das Pellet am Ende in einem fest vorgegebenen Volumen gelöst wird, haben Pipettierfehler, Verluste beim Waschen und das vorsichtige Dekantieren des Ethanol einen viel größeren Einfluss auf die finale Konzentration als die paar Milligramm Unterschied beim Einwiegen am Anfang.

Schlussfolgerung:

Dieses Ergebnis macht deutlich, dass eine größere Probeneinwaage keine höhere DNA-Ausbeute garantiert, wenn man die Puffermengen nicht parallel anpasst. Viel entscheidender für eine hohe Konzentration ist das saubere und verlustfreie Arbeiten bei den Fällungs- und Reinigungsschritten im weiteren Versuchsverlauf.

6.4.1.5 Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der DNA-Konzentration in Leber- und Bakterienproben?

Erläuterung:

Aufgrund der niedrigen Anzahl an Proben wird zur Beantwortung ein Wilcoxon-Rang-Summen-Test durchgeführt. Dieser liefert eine Teststatistik von **15** $\sim W_{5,5}$, der aber nicht unterhalb des kritischen Wertes von **2** liegt und daher **nicht signifikant** ist.

Um zu überprüfen, ob der optisch deutliche Unterschied in den Konzentrationen auch mathematisch belastbar ist, wurde dieser nicht-parametrische Ränge-Test gewählt. Da die Stichprobengröße mit nur 5 Leberproben und 5 Bakterienproben sehr klein ist und die Werte extrem streuen, wäre ein klassischer, normalverteilungsbasierter *t*-Test methodisch sauber nicht anwendbar gewesen. Rein formal-statistisch kann die Nullhypothese (dass beide Gruppen aus derselben Verteilung stammen) durch das Verfehlen des kritischen Wertes jedoch nicht verworfen werden.

Interpretation:

Dieses Ergebnis wirkt auf den ersten Blick völlig unlogisch und paradox, da die gemessenen Mittelwerte der Leberproben (über 2000 $\mu\text{g DNA/ml}$) augenscheinlich meilenweit über denen der Bakterienproben (rund 170 $\mu\text{g DNA/ml}$) liegen. Die biochemische und mathematische Ursache für dieses „Nicht-Signifikant“-Ergebnis lässt sich im Praktikum aber sehr gut erklären:

- **Extrem geringe statistische Power:** Nicht-parametrische Tests basieren nicht auf den echten Messwerten, sondern sortieren diese in einer Rangliste. Bei extrem kleinen Stichprobenzahlen (*n*) fordert der Test mathematisch eine nahezu perfekte, überschneidungsfreie Trennung der Gruppen, um überhaupt ein signifikantes Ergebnis anzeigen zu können.
- **Verzerrung durch methodische Ausreißer:** Da in den vorherigen Abschnitten erläutert wurde, dass manche Bakterienproben (wie die Probe LH durch extreme Salz- und Pufferkontaminationen) künstlich erhöhte Scheinkonzentrationen von über 460 $\mu\text{g DNA/ml}$ aufweisen, rutschen diese in der gemeinsamen Rangliste weit nach oben. Gleichzeitig fallen Leberproben mit Pipettierverlusten im Rang nach unten. Diese Überlagerung der Rangplätze zerstört die statistische Trennschärfe des Tests komplett.

Schlussfolgerung:

Man kann daraus schlussfolgern, dass statistische Standardtests in kleinen Praktikumsgruppen extrem schnell an ihre Grenzen stoßen. Das Ergebnis bedeutet keineswegs, dass es keinen biologischen Unterschied zwischen der DNA-Menge in Leber und Bakterien gibt - das haben die Gelbilder eindeutig widerlegt. Es zeigt vielmehr, wie anfällig Ränge-Tests gegenüber einzelnen methodischen Ausreißern sind, wenn die Stichprobe zu klein ist. Für eine saubere statistische Absicherung müsste der Versuch mit deutlich mehr Proben wiederholt werden.

6.4.1.6 Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der DNA-Konzentration in -RNase- und +RNase-Proben?

Erläuterung:

Aufgrund der niedrigen Anzahl an Proben wird zur Beantwortung ein Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test durchgeführt. Dieser liefert eine Teststatistik von $24 \sim W_{10}$, der aber nicht unterhalb des kritischen Wertes von **8** liegt und daher **nicht signifikant** ist.

Um zu überprüfen, ob der RNA-Abbau einen systematischen Einfluss auf die photometrisch gemessene Konzentration hat, wurden die gepaarten Messwerte (jeweils dieselbe Probe mit und ohne RNase) miteinander verglichen. Da die Daten durch das Zusammenlegen von Leber- und Bakterienproben extrem heterogen sind und keine Normalverteilung vorliegt, kam dieser nicht-parametrische Vorzeichen-Rang-Test zum Einsatz. Rein mathematisch lässt sich die Nullhypothese - dass die RNase-Behandlung keinen gerichteten Unterschied bewirkt - auf Basis dieses Datensatzes nicht verwerfen.

Interpretation:

Dieses Ergebnis ist biologisch interessant und lässt sich durch das Zusammenspiel von zwei Effekten im Praktikum erklären:

- **Gegensätzliche Trends und Aufhebung der Ränge:** Theoretisch sollte der Abbau von RNA die Absorption bei 260nm senken, da ein Teil der Nukleinsäuren zerstört wird. Wie jedoch bei den Einzelgruppen festgestellt, führt der hyperchrome Effekt durch die gelockerte Basenstapelung der freien Ribonukleotide zu einer deutlich höheren UV-Absorption. Da dieser Effekt vor allem bei den hochkonzentrierten Leberproben durchschlägt (wo die Werte nach der RNase-Behandlung steigen), während die fehlerhaften Bakterienproben ungerichtete Varianzen zeigen, gibt es keine einheitliche Richtung der Konzentrationsänderung. Beim Vorzeichen-Rang-Test heben sich die positiven und negativen Differenzen dadurch gegenseitig auf.
- **Messtechnische Blindheit des Photometers:** Das Photometer misst die gesamte UV-Absorption bei 260nm. Da die verdaut RNA nicht physikalisch aus dem Ansatz entfernt wurde (z. B. durch eine erneute Fällung), verbleiben die Bruchstücke in der Küvette. Der Test spiegelt somit die mathematische Tatsache wider, dass die Gesamtmenge an Purin- und Pyrimidinbasen in der Lösung absolut identisch geblieben ist - sie liegen lediglich in fragmentierter Form vor.

Schlussfolgerung:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der statistische Vergleich die Limitationen der reinen UV-Photometrie perfekt aufzeigt. Die fehlende Signifikanz bedeutet keineswegs, dass die RNase nicht gearbeitet hat - die Gelbilder haben den RNA-Abbau ja eindeutig bewiesen. Sie beweist vielmehr, dass man den Erfolg einer enzymatischen Reinigung nicht allein anhand von Absorptionswerten überprüfen kann, solange die Abbauprodukte im selben Reaktionsansatz verbleiben. Für zukünftige quantitative Vergleiche müsste vor der Messung zwingend ein Reinigungsschritt eingebaut werden, der die freien Nukleotide sauber abtrennt.

7 Diskussion

7.1 Gesamtinterpretation

Die Ergebnisse der genomischen DNA-Isolation zeigen ein deutliches Zweiteilungsbild: Die Extraktion aus Schweineleber gelang grundsätzlich, während die bakterielle Isolierung aus *E. coli* weitgehend fehlschlug.

Leberproben: Photometrisch wurde DNA in allen Proben nachgewiesen (Abschnitt 6.1.1), jedoch mit überwiegend suboptimalen Reinheitsquotienten ($\frac{E_{260}}{E_{280}} \approx 1,5$). Im Agarosegel war hochmolekulare DNA sichtbar (Abschnitt 6.1.2), und der RNase-Verdau reduzierte die RNA-Kontamination bei einzelnen Proben sichtlich. Der Restriktionsverdau bestätigte zudem die enzymatische Verwertbarkeit der gewonnenen DNA (Abschnitt 6.1.3). Wissenschaftlich spannend war hierbei das statistische Paradoxon: Die photometrisch gemessene Konzentration stieg nach dem RNase-Verdau scheinbar an, was sich durch den hyperchromen Effekt fragmentierter RNA-Basen und minimale Flüssigkeitsverdunstung bei 37 °C erklären lässt.

Bakterienproben: Weder Gel noch Photometrie lieferten verlässliche Ergebnisse (Abschnitt 6.2.1, Abschnitt 6.2.2). Die Soll-Befunde aus der Literatur (Abbildung 14, Abbildung 15) konnten nicht reproduziert werden. Die statistische Auswertung zeigte die scheinbar hohen photometrischen Messwerte und die hohen Salzquotienten ($\frac{E_{260}}{E_{230}}$) vollends als reine Messartefakte auf. Verursacht durch ein mangelhaftes Blanking des Geräts bei 230 nm, ging der Nenner rechnerisch gegen Null, obwohl auf dem Gel (mit Ausnahme der RNA bei Probe CB) keinerlei echte Substanzbanden sichtbar waren.

7.2 Mögliche Ursachen für die photometrischen Messanomalien der Bakterien

Da die Gelelektrophorese das fast vollständige Fehlen intakter gDNA belegt, müssen die gemessenen „Scheinkonzentrationen“ und die teilweise physikalisch unmöglichen Reinheitsquotienten (wie $E_{260}/E_{230} = 6.7$) reine messtechnische Artefakte sein. Diese Diskrepanz lässt sich auf folgende vier laborpraktische und physikalische Phänomene zurückführen:

- **Das Signal-zu-Rauschen-Problem:** Befindet sich durch die fehlgeschlagene Lyse faktisch kaum Nukleinsäure in der Lösung, misst das Photometer lediglich optisches Hintergrundrauschen. Dividiert man zwei minimale, zufällige Rausch-Werte durcheinander (z. B. $E_{260} = 0.007$ und $E_{230} = 0.001$), entstehen rechnerisch absurde Quotienten. Das Gerät arbeitete bei diesen Proben unterhalb seiner verlässlichen Nachweisgrenze.
- **Kontaminierte Null-Referenz (Fehl-Blanking):** Ein extremer Ausreißer nach oben entsteht, wenn für das Blanking versehentlich Wasser verwendet wird, das mit minimalen Spuren von Salzen oder EDTA (z. B. durch eine unsaubere Pipette) verunreinigt war. Das Gerät zieht dann bei 230 nm mathematisch zu viel ab. Der E_{230} -Wert der eigentlichen Probe wird künstlich extrem klein, wodurch der Bruch E_{260}/E_{230} rechnerisch sehr groß wird.
- **Lichtstreuung durch Zelltrümmer (Trübung):** Durch die unvollständige Lyse der *E. coli*-Zellen können mikroskopisch kleine Zelltrümmer in der Suspension verbleiben. Diese Partikel absorbieren das UV-Licht nicht, sondern streuen es. Diese leichte Trübung hebt die Absorptions-Basislinie über das gesamte Spektrum an und täuscht dem Gerät fälschlicherweise hohe Nukleinsäurekonzentrationen vor.

- **Salz- und Kohlenhydratverschleppung:** Dieses Phänomen erklärt die gegenteiligen, extrem niedrigen Quotienten (wie $E_{260}/E_{230} \approx 0.9$ bei der Probe LH). Wurde das DNA-Pellet nach der Fällung unzureichend mit 70 % Ethanol gewaschen, verbleibt stark absorbierendes Natriumacetat im Ansatz. Ebenso absorbieren verschleppte Lipopolysaccharide (LPS) der bakteriellen Zellwand im 230-nm-Bereich stark, was den Quotienten nach unten drückt.

7.3 Soll-Ist-Vergleich

Befund	Erwartung (Soll)	Beobachtung (Ist)	Wahrscheinliche Ursache
Leber-Gel unrestrictiert	Band >20 kbp	Band + RNA-Wolke	RNA-reiches Gewebe, teils erfolgreiche Isolierung
Leber RNase	weniger RNA-Signal	teilweise sichtbar	RNase wirkt, aber unvollständig
Leber Restriktion	Schmier	Schmier; LS kürzer	Verdau ok; PstI-Teilverdau bei LS
Bakterien-Gel	Band oben	kaum Signal	Lyse/Extraktion fehlgeschlagen
RNase-Konzentration	+RNase < -RNase	+RNase höher im Mittel	Verunreinigungen; kleines n ; RNA in E_{260}
Statistik	—	nicht signifikant	Stichprobe zu klein ($n = 5-10$)

Tabelle 9: Soll-Ist-Vergleich der zentralen Versuchsbefunde.

7.4 Gesamtbewertung der Zielsetzung

1. **Isolierung Leber:** *Erreicht.* Trotz systematischer Protein- und Phenolverunreinigungen konnte hochmolekulare gDNA isoliert und erfolgreich für den Restriktionsverdau genutzt werden.
2. **Isolierung Bakterien:** *Nicht erreicht.* Aufgrund von Lysisdefiziten (gramnegative LPS-Außenschicht) wurde keine qualitativ auswertbare DNA gewonnen.
3. **RNase-Nachweis:** *Teilweise erreicht.* Der qualitative Nachweis gelang im Gel über den Abbau der niedermolekularen RNA-Bande bei Probe CB. Photometrisch wurde der Effekt jedoch durch die in Lösung verbleibenden freien Nukleotide (Hyperchromie) maskiert, was zu statistisch nicht-signifikanten Unterschieden im Vorzeichen-Rang-Test führte.
4. **Konzentrationsbestimmung:** *Teilweise erreicht.* Für die Leberproben lieferte die Photometrie plausible Richtwerte. Für die Bakterienproben waren die Daten aufgrund des instrumentellen Rauschens statistisch und biologisch unbrauchbar.
5. **Restriktionsverdau:** *Erreicht.* Die Leber-DNA zeigte erfolgreiche Schnittmuster, während die Bakterienansätze mangels Ausgangsmaterial nicht auswertbar waren.

7.5 Methodenkritik und Ausblick

Das studentische Labor eignet sich hervorragend, um die klassischen Prinzipien der Phenol-Chloroform-Extraktion, Photometrie und Gelelektrophorese von Grund auf zu verstehen. Es zeigt jedoch auch die extreme Anfälligkeit manueller Arbeitsschritte für systematische Fehler. Die statistische Analyse verdeutlichte, dass eine größere Probeneinwaage bei der Leber keineswegs linear mit einer höheren Ausbeute korreliert ($r \approx -0,05$), da ohne parallele Pufferanpassung das Lysis-System überlastet wird. Zudem erwies sich die Stichprobengröße ($n = 5$) als zu gering, um mit nicht-parametrischen Tests mathematische Signifikanzen gegen die laborübliche Streuung durchzusetzen.

Für zukünftige quantitative oder klinische Anwendungen, bei denen es auf absolute Reinheit und Reproduzierbarkeit ankommt, sollte von der fehleranfälligen manuellen Phasentrennung auf standardisierte Säulen-Kits (Spin Columns) umgestellt werden. Zudem ist ein penibler Nullabgleich des Photometers zwingend erforderlich, um mathematische Artefakte bei den Reinheitsquotienten zu vermeiden.

7.6 Fehlerquellen

Die dokumentierten Abweichungen von den theoretischen Soll-Werten lassen sich auf eine Reihe von methodischen und laborpraktischen Fehlerquellen zurückführen. Da es sich um ein studentisches Experiment handelt, spielen neben systematischen biochemischen Limitierungen auch stochastische Einflüsse durch das manuelle Handling eine wesentliche Rolle.

7.6.1 Probenvorbereitung

- **Zu wenig Bakterienpellet:** Bei der Isolation aus *E. coli* war die optische Dichte ($O.D._{600}$) der Ausgangskultur möglicherweise zu gering oder das Abzentrifugieren unzureichend. Ein zu kleines oder kaum sichtbares Zellpellet führt im weiteren Verlauf fast zwangsläufig dazu, dass beim Abdekantieren von Überständen unbemerkt Biomasse verloren geht, was die fehlende DNA-Ausbeute erklärt (Abschnitt 6.2.1).
- **Gewichtsschwankungen der Leberproben:** Die eingesetzten Massen bewegten sich in einem engen Fenster zwischen 3,5 g und 4,4 g (Tabelle 3). Dass statistisch kein deutlicher Zusammenhang zur finalen Konzentration nachweisbar war ($r \approx -0.05$), liegt auch an der Gewebebeschaffenheit (z. B. Anteil an Bindegewebe vs. zellreichem Parenchym), wodurch der tatsächliche DNA-Gehalt pro Gramm Einwaage variiert.
- **Ungleichmäßige Homogenisierung:** Wenn das Gewebe nach dem Pürieren nicht absolut homogen in der Suspension verteilt ist, ziehen die Arbeitsgruppen beim Pipettieren unterschiedlich dichte Aliquots, was zu starken Startunterschieden führt.

7.6.2 Lyse und Extraktion

- **Gramnegative Zellwand:** Die äußere Membran von *E. coli* enthält Lipopolysaccharide (LPS) und wird durch zweiwertige Kationen stabilisiert. Lysozym allein reichte offenbar nicht aus, diese Außermembran zu durchbrechen, wenn das EDTA im Lysepuffer die Ionen nicht ausreichend chelatisiert hat (Abschnitt 6.2.2). Die Zellen bleiben ungeöffnet und die gDNA wird mit dem Zellschutt als Debris verworfen.
- **Unvollständige Gewebekomogenisierung:** Grobe Gewebefragmente der Leber bieten der Proteinase K eine zu geringe Angriffsfläche. Die Proteolyse verzögert sich oder bleibt unvollständig, sodass ein Großteil der DNA im zellulären Restpellet eingeschlossen bleibt.
- **Aktivierung endogener Nukleasen:** Wird das Gewebe während des Auftauens oder Homogenisierens nicht konsequent gekühlt, werden zelleigene DNasen aktiv, bevor der Lysepuffer die Proteine denaturieren kann, was zu einer vorzeitigen Degradation der gDNA führt.

7.6.3 Reinigung und Aufreinigung

- **Phenol-Carryover (Phenol-Verschleppung):** Bei der Phasentrennung wird oft versucht, möglichst viel der wässrigen Phase abzugeben. Dabei wird leicht Material aus der Interphase oder Phenolphase mitgenommen. Dies senkt den Quotienten $\frac{E_{260}}{E_{230}}$, hemmt nachfolgende Enzyme und erklärt die photometrisch nachgewiesenen Verunreinigungen bei den Leberproben.
- **Ethanol-Verschleppung:** Wenn das DNA-Pellet nach dem Waschen mit 70%igem Ethanol nicht lang genug an der Luft trocknet, inhibieren die Reste die Aktivität von Restriktionsenzymen oder führen dazu, dass Proben aus den Geltaschen nach oben wegschwimmt.
- **Mechanische DNA-Schädigung:** Genomische DNA ist als riesiges Makromolekül extrem empfindlich gegenüber Scherkräften. Zu abruptes Pipettieren oder heftiges Vortexen reißt die langen Stränge auseinander und erzeugt den kontinuierlichen, mittleren Schmier im Gel anstelle einer scharfen Bande (Abschnitt 6.1.2).

7.6.4 RNase-Behandlung und Photometrie

- **Unvollständiger oder zu später RNA-Abbau:** Da die RNase A erst nach der Extraktion zugesetzt wurde, lag anfangs eine enorme Menge zellulärer RNA vor. Da RNA ebenfalls bei 260 nm absorbiert, fließt sie voll in den E_{260} -Wert ein und erzeugt massive Scheinkonzentrationen bei der Erstmessung.
- **Hyperchromer Effekt:** Durch den RNase-Verdau wird die RNA fragmentiert, was die Basenstapelung aufhebt und die UV-Absorption künstlich erhöht. Bleiben diese freien Nukleotide in Lösung, täuscht das Photometer eine höhere Konzentration vor.
- **Falsche Verdünnung oder Küvettenfehler:** Ein ungenauer optischer Nullabgleich (Fehl-Blanking) oder Verunreinigungen auf der Küvette verschieben die Absorptionskurve. Dies erklärt unter anderem die Notwendigkeit der zweiten Bakterienmessung und die anomalen Salzquotienten.

7.6.5 Restriktionsverdau und Gelelektrophorese

- **Partieller Verdau (z. B. mit PstI oder HindIII):** Mögliche Ursachen hierfür sind ein temperaturbedingter Aktivitätsverlust des Enzyms, ein falscher Reaktionspuffer oder inhibitorische Verunreinigungen (wie Phenol- oder Ethanolreste), die den vollständigen enzymatischen Schnitt verhindern.
- **Probe verwechselt oder überladen:** Ungenauigkeiten beim Beladen der Geltaschen oder Verwechslungen beim Pipettieren der Ansätze erklären anomale Bandenverläufe und unklare Spurbelegungen bei den Bakterien-Gelspuren.

7.6.6 Statistik

- **Zu kleine Stichprobe:** Mit einem geringen Stichprobenumfang von z. B. $n = 5$ (Leber) bzw. $n = 5$ (Bakterien) ist die statistische Teststärke (Power) der Wilcoxon-Tests viel zu gering, um moderate Effekte oder biologische Unterschiede sauber nachzuweisen (Abschnitt 6.4).
- **Ausreißer:** Einzelne Proben mit extrem hohen Scheinkonzentrationen (verursacht durch Puffer- oder Salzurückstände) verzerren den Mittelwert und die Standardabweichung bei so kleinen Gruppen dramatisch und maskieren bestehende Trends.

Anhang

Rohdaten und Versuchsangabe

Die Versuchsangabe und Messdaten sind als eingebettete Anhänge im PDF verfügbar.

Quellen

- A *Brief Overview and History of Gel Electrophoresis*. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.thermofisher.com/at/en/home/life-science/cloning/cloning-learning-center/invitrogen-school-of-molecular-biology/na-electrophoresis-education/na-separation-overview.html>
- A *Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate*. (o. J.). [Graphic]. ResearchGate. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://www.researchgate.net/figure/Cell-lysis-using-detergent-to-open-the-cell-membrane-and-release-the-intracellular_fig1_314718923
- Brian Matlock. (2015). *Assessment of Nucleic Acid Purity*. <https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Product-Bulletins/TN52646-E-0215M-NucleicAcid.pdf>
- Bruce Alberts. (2015). *Molecular Biology of the Cell* (6. Aufl.) [Bioscience]. <https://doi.org/10.1201/9781315735368>
- DNA-Leiter kombi*. (o. J.). [Graphic]. Abgerufen 18. Juli 2026, von <https://www.carlroth.com/at/de/dna-marker/dna-leiter-kombi/p/cl22.1>
- Everything You Ever Wanted to Know About Type II Restriction Enzymes*. (o. J.). Abgerufen 14. Juni 2026, von <https://www.neb.com/en/tools-and-resources/feature-articles/everything-you-ever-wanted-to-know-about-type-ii-restriction-enzymes>
- FH-Prof. PD DI Dr. Stephan Dreiseitl. (2026, Juni 25). Statistics Lecture.
- Gelelektrophorese*. (o. J.). Studyflix. Abgerufen 31. Mai 2026, von <https://studyflix.de/biologie/gelelektrophorese-2584>
- Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Angelika Amon, Hidde Ploegh, Anthony Bretscher, Monty Krieger, & Kelsey C. Martin. (2016). *Molecular Cell Biology* (8. Aufl.). https://books.google.at/books/about/Molecular_Cell_Biology.html?id=Ov7LvQEACAAJ
- Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren*. (2021). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-61707-6_30
- Martin Armbrecht. (2013). *Protein-Proben durch photometrische Messungen* (S. 2). https://www.eppendorf.com/product-media/doc/de/59828/Eppendorf_Detection_Application-Note_279_BioPhotometer-D30_Detection-contamination-DNA-protein-samples-photometric-measurements.pdf
- Melanie Ehrlich. (1981). *5-Methylcytosine in Eukaryotic DNA - Scientific Figure on ResearchGate* [Graphic]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-DNA-digested-with-restriction-endonucleases-DNA-2-VLg_fig1_16933196
- Michael R. Green, & Joseph Sambrook. (2018). Isolation and Quantification of DNA [Biology]. In Michael R. Green & Joseph Sambrook, *Molecular Cloning*. <https://doi.org/10.1101/pdb.top093336>

Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, & David A. Stahl. (2020). *Brock Mikrobiologie* (15. Aufl.).

Molar extinction coefficient - Wikipedia. (o. J.). Abgerufen 29. Dezember 2025, von https://en.wikipedia.org/wiki/Molar_absorption_coefficient

Phenol-Chloroform-Extraktion. (o. J.). Labster Theory Pages. Abgerufen 31. Mai 2026, von https://theory.labster.com/de/dna_isolation/

Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0). (2016). [Graphic]. flickr. <https://www.flickr.com/photos/yourgenome/26915997776>

See Lang Tay. (2014). *Polymer antimicrobial coatings with embedded fine Cu and Cu salt particles* - Scientific Figure on ResearchGate [Graphic]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/figure/Agarose-gel-electrophoresis-of-purified-E-coli-DNA-lane-1-is-1kb-GeneRuler-ladder-lane_fig3_261408592

Thomas J. Silhavy, Daniel Kahne, & Suzanne Walker. (2010). *The Bacterial Cell Envelope*. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a000414>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Spektrum von Nukleinsäuren und üblichen Verunreinigungen. (Martin Armbrrecht, 2013)	6
Abbildung 2	Bandenmuster bei der Gelelektrophorese. (Gelelektrophorese, o. J.)	8
Abbildung 3	Logarithmische Trennung von DNA-Fragmenten in einem Agarosegel. (DNA-Leiter kombi, o. J.)	9
Abbildung 4	DNA kann mit molekularen „Scheren“, den Restriktionsenzymen, an definierten Stellen zerschnitten werden. Orange markiert ist die Stelle, welche von genau diesem Restriktionsenzym (es hat den Namen EcoRI) erkannt wird. (Restriction enzyme (CC BY-NC-SA 2.0), 2016)	10
Abbildung 5	Zell-Lyse unter Verwendung eines Detergens zum Öffnen der Zellmembran und Freisetzen der intrazellulären Bestandteile. (A Review on Macroscale and Microscale Cell Lysis Methods - Scientific Figure on ResearchGate, o. J.)	16
Abbildung 6	Phasentrennung bei der Phenol-Chloroform-Extraktion: wässrige Phase (DNA), Interphase (Proteine), organische Phase. (Isolierung und Reinigung von Nucleinsäuren, 2021)	18
Abbildung 7	Fällung von Nukleinsäuren: Das Pellet sammelt sich nach Zentrifugation am Boden des Gefäßes (schematisch für Isopropanol-Fällung dargestellt). (Phenol-Chloroform-Extraktion, o. J.)	18
Abbildung 8	UV-Spektrum einer Leberprobe -RNase (Absorption E bei 230, 260 und 280 nm).	19
Abbildung 9	UV-Spektrum einer Leberprobe +RNase (Absorption E bei 230, 260 und 280 nm).	19
Abbildung 10	Gelelektrophorese unrestrictierter Leber-DNA: -RNase (□) und +RNase (□). Marker: GeneRuler 1 kb Plus [kbp].	22
Abbildung 11	DNA-Ladder GeneRuler™ 1 kb Plus. Bandengrößen in kbp.	22

Abbildung 12	Gelelektrophorese von mit Restriktionsenzymen verdauter Leber-DNA (+RNase). Proben SS (EcoRI), LS (PstI), SG (NaeI).	23
Abbildung 13	Gelelektrophorese unrestrictierter Bakterien-DNA: -RNase (□) und +RNase (□).	27
Abbildung 14	Erwartetes Gelelektrophorese-Bild unrestrictierter Bakterien-DNA (Literatur). (See Lang Tay, 2014)	27
Abbildung 15	Erwartetes Gelelektrophorese-Bild restr.-verdauter Bakterien-DNA (Literatur). Spalten „E“ = E. coli . (Melanie Ehrlich, 1981)	27
Abbildung 16	Horizontalbalkendiagramm: mittlere DNA-Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$, +RNase] von Leber- und Bakterienproben mit Standardabweichung.	31
Abbildung 17	Boxplot der DNA-Konzentrationen [$\mu\text{g DNA/ml}$] für +RNase- und -RNase-Proben je Probengruppe.	32
Abbildung 18	Gruppierte Balkendiagramme der mittleren Reinheitsquotienten E_{260}/E_{280} und E_{260}/E_{230} [-] mit Standardabweichung.	33
Abbildung 19	Streudiagramm: Lebergewicht [g] vs. DNA-Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$, +RNase]. Pearson- $r = -0.05$.	37

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Extinktionskoeffizienten (ϵ) von dsDNA, Proteinen und Phenol bei den für die Reinheitsbeurteilung relevanten Wellenlängen. (Brian Matlock, 2015)	7
Tabelle 2	Zusammenfassung der für die Beurteilung der Versuchsergebnisse herangezogenen Referenzwerte.	8
Tabelle 3	Gewichte der verwendeten Leberproben vor der Extraktion [g].	14
Tabelle 4	Bekannte Zuteilung der Proben zu den Restriktionsenzymen. L = Leber, B = Bakterien.	14
Tabelle 5	Erkennungssequenzen der verwendeten Restriktionsenzyme: EcoRI, NaeI, PstI. Bildquelle: https://www.neb.com/	15
Tabelle 6	Photometrische Einzelmesswerte der Leberproben (1. Durchlauf). Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$], Reinheitsquotienten [-].	21
Tabelle 7	Photometrische Einzelmesswerte der Bakterienproben (2. Durchlauf). Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$], Reinheitsquotienten [-].	25
Tabelle 8	Beschreibende Statistik: Mittelwert $\pm$ Standardabweichung. Konzentration [$\mu\text{g DNA/ml}$], Reinheitsquotienten [-].	29
Tabelle 9	Soll-Ist-Vergleich der zentralen Versuchsbefunde.	41